分 类 号：G8　　密 级：无

学校代码：10414　　学 号：201840100214

江西师范大学

硕士研究生学位论文

大肌肉运动对孤独症儿童运动及社交沟通能力的影响研究

The effect of gross motor on social and communication skills of children with autism

刘荣盛

院　　所：体育学院　　导师姓名：詹晓梅

学科专业：体育学　　研究方向：体育教育训练学

二〇二一 年五 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

研究目的：

本研究通过测试孤独症儿童运动能力，探寻其与社交能力、症状程度的相关性，并通过对孤独症儿童进行大肌肉运动干预，探究大肌肉运动对孤独症儿童运动能力、社交能力、沟通能力的影响，以丰富孤独症儿童运动干预的理论与实践，为进一步的理论研究与产业发展提供必要的理论基础。

研究方法：

通过微信公众号发布公告招募并选取 20 名症状在轻度至中度的 6 至 10 岁的孤独症男童为实验对象，随机分为实验组 10 人与对照组 10 人，对照组孤独症儿童不进行干预且保持原有的生活状态不变，实验组采用大肌肉运动进行为期 8 周的干预，并采用大肌肉动作发展测试第三版、孤独症儿童社会技能评定量表、孤独症儿童行为量表、儿童孤独症评定量表对干预前后的运动、社交、沟通能力进行测量，并通过重复测量方差分析比较它们的前后差异，采用皮尔逊相关分析法探讨运动能力与症状程度、社交能力之间的关系。

研究结果：

1、8 周大肌肉运动干预后，实验组儿童的大肌肉运动能力总分，位移运动能力、物体操控能力均有显著性提高（$P<0.01$），其中大肌肉运动能力提升最多，其次是位移运动能力，提升最少的是物体操控能力。对照组被试儿童的大肌肉运动能力、位移运动能力、物体操控能力均无显著（$P>0.05$）。

2、8 周大肌肉运动干预后，实验组被试儿童在社交能力总分、社会趋向、社会沟通上较干预前有显著性提升（$P<0.05$）。实验组被试儿童干预前得分最低的分量表是社会沟通，其次是社会趋向、社会参与，得分最高的是社会认知与自我调控。干预后，实验组被试儿童提升最多的维度是社交沟通，其次是社交趋向，提升最少的是自我调控。对照组的社交量表的各项得分均无显著性变化（$P>0.05$）。

3、8 周大肌肉运动干预后，实验组被试儿童在沟通能力上较干预前有显著性提升（$P<0.05$），对照组沟通能力得分较干预前无显著性变化（$P>0.05$）。

4、被试儿童的位移能力得分，物体操控得分，大肌肉运动能力得分均与其症状的严重程度存在显著的负相关关系（$P<0.05$）。被试儿童的社交能力总分、社会认知和社会沟通均与位移能力得分、物体操控能力得分和大肌肉运动能力得分存在显著性的正相关关系（$P<0.05$）。其余各项间均不存在显著性相关关系（$P>0.05$）。

中国知网 https://www.cnki.net

研究结论：

1、6 至 10 岁孤独症男童的大肌肉运动能力、物体操控能力、位移能力与其社交能力之间存在正相关关系，与症状程度存在负相关关系。

2、8 周大肌肉运动干预能够提高孤独症儿童的位移运动能力、物体操控能力、大肌肉运动能力，改善孤独症儿童的运动功能障碍。

3、8 周大肌肉运动干预能够提高孤独症儿童的社会沟通、社会趋向、总的社交能力，改善孤独症儿童的社交功能障碍。

4、8 周大肌肉运动干预能够促进孤独症儿童沟通能力的发展，改善他们的沟通障碍。

关键词：大肌肉运动；运动能力；孤独症儿童；社交；沟通；相关性

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Objectives:

Through test autism children's sports ability, this study explore its correlation with social ability, degree of symptoms, and the large muscle movement interference with the children with autism, explore the larger muscle movement of autism children's sports ability, social ability, communication ability, the influence of rich in children with autism exercise intervention with theory and practice, for further theoretical research and industrial development to provide necessary theoretical basis.

Methods:

Recruited and selected 20 autistic boys aged 6 to 10 years with mild to moderate symptoms in the official account of WeChat public. They were randomly divided into 10 groups and 10 controls. The autistic children in the control group did not intervene and maintained their original life status. The experimental group used large muscle exercises for 8 weeks, and the large muscle movement test was adopted. The third edition, social skills rating scale for autistic children, behavior rating scale for autistic children and autism rating scale for children were used to measure the motor, social and communication abilities before and after the intervention, and the differences were compared by repeated measurement ANOVA. Pearson correlation analysis was used to explore the relationship between motor ability, symptom degree and social ability.

Results:

1. After 8 weeks of gross motor intervention, the total score of gross motor ability, displacement motor ability and object control ability of children in the experimental group were significantly improved ($P< 0.01$), in which gross motor ability improved the most, followed by displacement motor ability, and object control ability improved the least.There was no significant difference in gross motor ability, displacement motor ability and object control ability in the control group ($P>0.05$).

2. After 8 weeks of gross motor intervention , the total scores of social ability, social tendency and social communication of children in the experimental group were significantly improved ($P< 0.05$). Before intervention, the children in the experimental group had the lowest score on the subscale of social communication, followed by social

中国知网 https://www.cnki.net

tendency and social participation, and the children in the experimental group had the highest score on social cognition and self-regulation.After the intervention, the dimension of children in the experimental group improved the most was social communication, followed by social tendency, and the least improved was self-regulation.There were no significant changes in scores of the social scale in the control group (P>0.05).

3. After 8 weeks of gross motor intervention , the language communication of children in the experimental group was significantly improved compared with before intervention (P< 0.05), the language communication scores of the control group had no significant change compared with before intervention (P>0.05).

4. The scores of displacement ability, object control and gross motor ability were significantly negatively correlated with the severity of symptoms (P< 0.05).The total score of social ability, social cognition and social communication were significantly positively correlated with the scores of displacement ability, object control ability and gross motor ability (P< 0.05).There was no significant correlation among other items (P>0.05).

Conclusions:

1. Gross motor ability, object control ability and displacement ability of boys with autism aged 6 to 10 are positively correlated with their social skills, while negatively correlated with the degree of symptoms.

2. Eight-week gross motor intervention can improve the displacement motor ability, object control ability, gross motor ability of autistic children, and improve the motor dysfunction of autistic children.

3. Eight-week gross motor intervention can improve the social communication, social tendency and general social ability of autistic children, and improve the social dysfunction of autistic children.

4. Eight-week gross motor intervention can promote the development of communication skills and improve their communication disorders in children with autism.

Key words: gross motor； athletic ability； children with autism； social； communication；correlation

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

摘　要.....I
Abstract.....III
目　录.....V
前　言.....1
1　研究的目的与意义.....3
1.1 研究目的.....3
1.2 研究意义.....3
1.2.1 理论意义.....3
1.2.2 实践意义.....3
2　文献综述.....4
2.1 概念界定.....4
2.1.1 孤独症.....4
2.1.2 大肌肉运动.....4
2.1.3 社交能力.....4
2.1.4 沟通能力.....5
2.2 孤独症谱系障碍发展动态的研究.....5
2.3 孤独症儿童运动、沟通与社交障碍的相关研究.....6
2.3.1 孤独症儿童运动障碍的研究.....6
2.3.2 孤独症儿童的社交及沟通障碍的特点.....8
2.3.3 孤独症运动能力与其症状程度及社交沟通能力的相关性.....9
2.4 运动干预对孤独症儿童运动、沟通与社交能力的影响.....12
2.4.1 运动干预对孤独症儿童一般动作能力的影响.....12
2.4.2 运动干预对孤独症儿童运动素质的影响.....14
2.4.3 运动干预对孤独症儿童沟通能力的影响.....14
2.4.4 运动干预对孤独症儿童社交能力的影响.....16
3　研究对象与方法.....19
3.1 研究对象.....19
3.2 研究方法.....19
3.2.1 文献资料法.....19
3.2.2 访谈法.....20
3.2.3 实验法.....20
3.2.4 问卷调查法.....24
3.2.5 数理统计法.....24

中国知网　https://www.cnki.net

4 研究结果与分析 25
4.1 被试儿童人口统计学及症状差异 25
4.2 被试儿童大肌肉运动能力与症状程度的相关性 25
4.3 被试儿童大肌肉运动能力与社交能力的相关性 26
4.4 被试儿童实验前后大肌肉运动能力的变化 27
4.4.1 实验前后位移运动能力的变化 27
4.4.2 干预前后物体操控能力的变化 30
4.4.3 干预前后大肌肉运动能力的变化 33
4.5 被试儿童实验前后社交能力变化情况 35
4.6 被试儿童实验前后语言沟通能力变化情况 38
5 结论 40
参考文献 41
附录 50
致谢 64
在读期间公开发表论文（著）及科研情况 66

中国知网 https://www.cnki.net

前　言

孤独症又称为自闭症，它的典型特征包括社交沟通困难以及重复、刻板行为，除此之外，79%的孤独症儿童还存在不同程度的大肌肉运动异常、动作协调性差、精细运动障碍等运动功能障碍[1]。美国医生坎纳在其 1943 年出版的著作中首次提出孤独症这一概念，随后在 1982 年，这一概念正式由陶国泰教授引入中国，开启了我国的孤独症研究[2]。数十年的探索让人们对孤独症的认识不断深入，诊断标准和分类不断完善，近年来出现患病率激增现象。1966 年英国的 Lotter 首次指出 8 到 10 岁的孤独症患病率为 0.45‰[3]，到 2012 年全球的孤独症患病率达到了 6.2‰，患病率上涨了 10 多倍[4]。2020 年美国疾病控制中心公布的数据显示其境内孤独症患病率已达 1.85%[5]，中国虽暂无全国性数据但预估也在 1%左右[6]。不断激增的患病率使得孤独症成为席卷全球的公共卫生问题，也让更多的目光投向孤独症患者。

本着“人民至上，生命至上”的理念，我国出台了一系列的政策文件来保障孤独症患者的权益，帮助他们更好的融入社会。2016 年中共央、国务院印发并实施的《“健康中国 2030”规划纲要》专设一节，对维护残疾人健康作出专门部署，提出“制定实施残疾人预防和康复条例”[7]。2018 年，国务院颁发《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》将孤独症儿童单列出来，作为救助制度救扶的对象[8]。2019 年，国务院颁发的《关于实施健康中国行动的意见》明确提出“早期干预，完善服务”，将供给侧结构性改革进行到卫生健康服务领域，以提供一体化的疾病防治服务[9]。同年，国务院正式立法实施孤独症儿童“入学零拒绝”政策，为保障孤独症的受教育权提供了法律支持。2020 年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》明确残疾人联合会在维护残疾未成年人合法权益中所承担的重要责任，重视对残疾未成年人受教育权的保护[10]。在地方上，当地政府也制定了许多帮扶性补贴政策，为孤独症患者的康复干预提供经济支持。这些举措展示出国家保障和改善民生的决心，也为孤独症融入社会环境提供了强有力的外部支持。

遗憾的是，尽管经过数代人前赴后继地探索，但彻底战胜孤独症仍然遥遥无期，只能通过早期干预减轻患者的症状，常见的方法有应用行为分析、结构化教

中国知网 https://www.cnki.net

育、关键技能训练法等，而长期的干预也给患者家庭背上了巨大的压力。调查显示，英国每个孤独症家庭终身成本最低都需要 92 万英镑，最高甚至达到了 150 万英镑，美国与此相当，费用在 143 万至 244 万美元之间[11]。中国的一个孤独症儿童年均治疗费用也在 3 万至 6 万元之间[12]。昂贵的康复治疗费用不仅给每个患者家庭的生活蒙上了阴影，而且也给社会带来了沉重的负担。因此，能否找到一种既能帮助孤独症患者恢复，同时也减轻患者家庭的经济、心理负担的干预方法已刻不容缓。大肌肉运动干预是教育干预的一种，它简便易行、费用低廉，不仅对孤独症患者早期发展有积极的效果，而且其形式较单一的运动项目更为多样，趣味性也较强，易为孩子所接受。有证据表明通过大肌肉运动干预不仅能够改善孤独症儿童的核心症状，而且还能帮助他们提高运动能力与感知觉能力[13]，很好的切合了“生理—心理—社会”和谐统一思想[14]。

但与现实需要和理论发展相矛盾的是，我国现有关于孤独症体育运动干预的产业还不过发轫之始，大肌肉运动干预相关理论研究还较为鲜见。而国外相关研究早在上世纪就已经开展，并取得了丰富的研究成果。最近有研究发现，大肌肉运动与孤独症的社交能力存在某种联系[15]，但也有人持否定态度[16]。基于运动障碍在孤独症人群中的高发病率，以及我国当下“体医融合”的大背景和体育与特殊教育学科交叉理论创新的需要，当下亟待探明大肌肉运动能力与孤独症相关障碍的关系，进行孤独症大肌肉运动干预研究，为更进一步的理论研究与产业发展提供必要的理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

1 研究的目的与意义

1.1 研究目的

本研究针对孤独症儿童的社交、沟通障碍与运动障碍进行干预，其一是为了探讨孤独症儿童大肌肉运动能力与其社交能力、症状程度间的相关性；其二是为了探讨大肌肉运动对孤独症社交、沟通能力与运动能力的干预效果；其三是为拓展现有的运动干预手段，为孤独症儿童康复干预提供新思路。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

社交、沟通障碍既是困扰孤独症社会化最显著的特征之一，同时也是当下孤独症研究的重点领域。当前国内对孤独症社交、沟通的能力研究方兴未艾，来自运动干预的证据还较为匮乏，成果也极其有限。本研究采用大肌肉运动对孤独症儿童的运动与社交、沟通能力进行干预，并探究孤独症儿童大肌肉运动能力与社交能力、症状程度之间的关系，可为我国当下孤独症儿童运动干预理论提供参考依据，同时也为孤独症大肌肉运动干预理论的体系的构建提供有益的补充。

1.2.2 实践意义

当前国内孤独症康复干预多以行为治疗为主，虽有一定效果，但也使得患者家庭背负上极大的经济负担。大肌肉运动干预相较而言具有费用低廉、实施便利的优点，通过本研究的实施，能够为孤独症运动干预提供新范式，同时也为孤独症康复干预产业提供有价值的参考。

中国知网 https://www.cnki.net

2 文献综述

2.1 概念界定

2.1.1 孤独症

孤独症是以社交、沟通障碍，限制性和重复性的行为方式为核心症状的一类神经发育障碍[17]。孤独症这一概念最早是由美国医生坎纳在 1943 年提出，他将这种疾病称之为“早期婴儿综合征”。随着 2013 年《精神疾病诊断和统计手册》第五版（DSM-5）的出版，孤独症、雷特综合症、阿斯伯格综合症等发育障碍亚类被统一归结为一个名称：孤独症谱系障碍（autism spectrum disorders，ASD）[18]。本文为方便表述及文献整理，将孤独症谱系障碍所包含之疾病统称为孤独症。

2.1.2 大肌肉运动

大肌肉运动亦称大肌肉动作或粗大运动（gross motor，GM），它是由分布在躯干、上肢、下肢的大肌肉群活动而产生的运动[19]，这些肌肉群在儿童早期运动能力发展中扮有重要的角色。根据运动时的位置变化情况以及是否掌握工具，可将大肌肉运动分为位移运动、非位移运动、物体操控运动三类。位移运动包含全身位置的变化，非位移运动则涉及身体平衡控制，不产生全身位移，物体操控运动需要对工具进行适当的运用，在这三种运动中位移运动与物体操控是大肌肉运动的核心[20]。

2.1.3 社交能力

社交即社会交往，是具备社会属性的人之间相互联系、互动，以满足个体某种需要的社会实践活动。《中国学前教育百科全书·心理发展卷》指出[21]“社交能力是人们在社会交往活动中表现出来的能力，这种能力对组织团体,

中国知网 https://www.cnki.net

促进人际交往和信息沟通有重要作用”。许慧结合多维度社交能力的界定认为，社交能力是在特定的社交环境中，通过人与人之间的联系与互动，顺利达成交往目的的能力[22]。林培元认为，社交能力就是以个体认知为基础的，为满足自身需要而在与他人联系、互动中所表现出的个人特征[23]。魏寿洪则结合社交能力的内涵及孤独症特点上提出社交能力以社会技能为核心[24]，包括个体感知、理解社交信息，参与活动，调控自身行为做出相应反应的能力。

2.1.4 沟通能力

沟通是个体与外界连接的桥梁，它常常被认为是信息交换过程或者情感联系过程，其形式可分为语言或非语言的形式两种。由于社交与沟通都需要人与人之间进行联系，由此有人认为沟通即社交，但实际上社交除了交换信息还包括其它形式如物质交往、经济交往等，所以可以看出沟通并不等于社交且它的外延也小于后者。当下对沟通能力的概念并未达成共识，但是大体上可以认为沟通能力是在一定情境下实现人与人之间信息交流，达成目标的能力[25]，通过这种能力可以支持个体规范行为，引起注意，交往互动。

2.2 孤独症谱系障碍发展动态的研究

孤独症谱系障碍是一类多发于儿童早期的神经发育迟缓，其发病年龄多在3岁之前[26]，在18-24月龄一般能筛查到，患病的男女比例约为4：1[27]，并且如若不进行及时的康复干预，患儿的症状将会随年龄增长愈发明显。根据美国儿科学会最新的孤独症诊断手册表明[17]，孤独症存在社交、沟通障碍，限制性和重复性的行为方式两大类核心症状，另外还有调查显示孤独症患者存在高比例的运动障碍。由于其核心症状导致的离群以及运动障碍导致的活动受限，使他们独处的时间较多，同时也增加了他们患肥胖的风险[28]。

流行病学调查数据显示，各国孤独症的患病率一直处于增长态势[29]，最高已达1/54[5]。截至目前，孤独症患病机制尚不十分清楚，可能受遗传、环境、神经递质等的影响，相关的解释理论也未统一，主要包括弱中央统合理论、心理理论、镜像神经元系统以及执行功能理论[30]。而正是由于病因不明，使得孤独症的药物治疗极其有限，多以教育方法进行干预，其中应用效果与认可度较好的是应用行为分析法，此外被推荐认为有效的还有结构化教育法、图片交流交换系统、感觉统合训练法、地板时光疗法等。基于身体运动对心理发展的促

中国知网 https://www.cnki.net

进作用，采用体育运动进行孤独症康复干预的研究也正在兴起，并取得了较好的效果。

2.3 孤独症儿童运动、沟通与社交障碍的相关研究

2.3.1 孤独症儿童运动障碍的研究

孤独症儿童存在运动障碍已经在国内外形成共识。早期人们就发现孤独症存在运动功能紊乱，运动规划困难等方面的问题[31]，而这些运动异常可能与社交、沟通障碍存在某种联系。随着研究的继续深入，越来越多的研究发现孤独症儿童运动能力低于正常儿童，且这些异于常人的运动特征自婴儿期就出现，主要表现为大肌肉动作能力以及精细动作能力发展异常上。

（1）孤独症儿童大肌肉动作能力发育迟缓。

孤独症大肌肉动作能力发育较正常儿童迟缓，其主要特征表现在动作模仿、行走、姿势控制等方面。Berkeley 等人 [32]调查了 15 名孤独症儿童的大肌肉运动能力并结合年龄与标准模型进行比较发现，几乎所有被试的大肌肉运动能力都低于平均水平且得分处于差或非常差的范围。

模仿是进行大肌肉动作学习的重要环节，但是调查发现孤独症存在模仿能力缺陷，这种缺陷可能是孤独症特有的，且在一定程度上受到患者年龄的影响，越小的年龄显示出的缺陷越为明显[33]。孙圣涛[34]等调查发现孤独症儿童身体各部分的模仿能力有差别，表现为上肢模仿能力最好、其次是下肢、最后是头部。

行走是儿童大肌肉动作发展的一个里程碑，孤独症儿童行走出现的较正常儿童延迟 3-4 个月，且有证据显示孤独症行走的协调性、流畅性较弱、步态存在异常。Fournier 等人[35]发现，孤独症在行走时，手臂和头部、躯干存在不规则的摆动，动作不连贯、不协调。Nobile 等 [36]使用全自动运动分析系统对孤独症的步态进行分析发现，在时空特征方面，孤独症患者倾向于分开双脚，缩短步幅以增加稳定性。在运动学方面，受试的孤独症在行走过程中被观察到所有关节的运动幅度有所降低。总体而言，孤独症行走时的步态更加僵硬，缺乏如常人般流畅性。吴雪[37]比较孤独症儿童与正常儿童自然行走步态的生物力学特征，发现孤独症儿童存在不良的步态模式，在步行时存在踮脚行走的趋势，此外在足底的某些区域压强值过高，这可能与其脚踝肌肉无力，姿势控制水平较差，维持平衡能力较低有关。

中国知网 https://www.cnki.net

孤独症儿童在协调和姿势控制方面均存在障碍，这使得他们在完成或维持身体动作较为困难。在协调方面，Ghaziuddin 等人[38]通过一项运动协调性的标准化测试对孤独症儿童进行调查发现，孤独症普遍存在协调性上的缺陷，这使得他们在日常生活中表现得笨拙，随后进一步分析发现，智力可能与其协调性缺陷有关，表现为孤独症儿童的智力水平越高，则协调能力就越好。孤独症儿童在静态以及动态姿势控制能力上存在异常，Konhen 等人发现[39]，孤独症在站立时不稳定、易晃动，以异常的重力分配维持平衡。Whyatt 等人[40] 对 7-10 岁的 18 名孤独症儿童进行调查发现，孤独症儿童用来保持平衡的摇摆类型与发育正常的儿童的摇摆类型不同，与正常儿童相比，ASD 儿童在内侧轴上有更大的不稳定性，而正常儿童在前后轴上更不稳定[41]。贾玥[42]发现孤独症儿童较正常儿童的姿势控制水平更低，在睁眼摆动面测试和闭眼摆动面测试、视觉晃动摆动面测试的得分显著低于正常儿童。

（2）孤独症儿童的精细动作能力存在困难。

精细动作能力与智力的高度相关，对个体发展具有重要意义，调查发现孤独症儿童精细动作能力发展迟缓的人数百比占到了 60.6%[43]，这些迟缓在抓握，手的灵巧性以及手眼协调能力上表现得尤为突出，且具有性别差异。

精细动作一般涉及手的使用，患有孤独症的儿童早期手部动作发展延迟[44]。抓握是早期手部动作受损严重的领域，Libertus 等人[45]调查了孤独症 6 月龄时的抓握动作，发现他们在非结构化环境中的探索行为以及抓握动作明显较弱，此外还发现女生的精细动作要略好于男生。Fulceri 等人[46]发现即使在学龄期前孤独症儿童中，抓握能力是也最为严重的受损领域。熊才运等人[43]则进一步指明 2 岁至 6 岁孤独症中抓握能力处于非常差至中等偏下的比例占到了 52.2%，这种抓握发育迟缓在 3 岁以上患儿更为明显，且男童较女童的抓握能力差。

当孤独症开始握笔写字开始，手的灵巧性问题更加凸显。Grace 等人[47]比较了 23 名 8-12 岁的孤独症儿童实验组与正常儿童对照组在书写上的差异，发现孤独症组在握笔书写上表现得不平稳，笔画歪曲，所写字体大小变化也较大。

孤独症手眼协调能力不足，视觉对手部精准操控物体的反馈弱。李爱月[48]发现 2 岁至 5 岁的孤独症儿童手眼协调能力发育较迟缓。Whyatt [40]也发现孤独症儿童存在手眼协调障碍，具体表现为接球任务表现差，很难准确的接住球，同时在投掷豆袋的任务中也很难将其掷到准确的位置。熊才运[43]等人则通过调查发现孤独症儿童视觉运动整合能力发育迟缓的比例占到了 79.1%，这使大多数患者难以利用视觉信息调控操控行为。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 孤独症儿童的社交及沟通障碍的特点

孤独症患者的社交、沟通障碍的表现是多种多样的，根据《精神疾病分类与诊断标准第五版》的诊断标准，社交、沟通障碍主要表现在社会情绪交互作用、用于社会交往的非言语交际行为以及发展、维护和理解关系方面存在异常[18]。

社会情绪交互作用方面主要表现为：不正常的社交方式和不能正常的来回交谈；减少分享兴趣、情感或情感；不能够发起或者回应社会交往等。

用于社会交往的非言语交际行为方面主要表现为：语言和非语言沟通不协调；使用眼神和肢体交流异常或不能正常理解和使用手势与他人交流；完全缺少面部表情和不能使用非语言交流方式等。

发展、维护和理解关系方面主要表现为：难以调整自己的行为并以此适应各种所处的环境；在进行富有想象力的游戏或交友时遇到困难；对同伴不感兴趣等

而实际上，依据诊断标准判别尽管准确，但确诊较为滞后，实践中还需要根据随着孤独症患者年龄增长显现的发育特点进行辅助筛查。孤独症患者在婴儿时期的社交发展异常主要体现在社交的对象以及与其互动的方式异常、缺乏共同注意力及在社交情绪上的异常。随着幼儿期到来，33%的孤独症患者将在语言能力上有所进步，但也不能避免鹦鹉学语现象[49]。学龄期的孤独症儿童的症状程度会有缓解，但核心问题仍存在。许则人[50]通过调查发现学龄前孤独症儿童在语言沟通维度的能力发展不均衡，发展最好的是倾听与理解能力，对常用语言理解较好，但受制于认知水平，对于复杂指令的理解较困难。其次是表达能力，存在口语发展障碍。最后是对话能力，存在音质异常、语调单一，用词不当的问题。在人际关系维度存在明显的发展迟缓，虽然社会性有初步发展，但局限性较大，难以与同伴友好相处。青春期是人的生理和心理发生重大变化的时期，许多患儿此阶段会并发焦虑症状，这也给患者的家人以及教师提出更大的挑战。遗憾的是，若不进行干预的情况下，患者的社交能力不会随年龄同步增长。孤独症儿童在不同时期所表现出不同的社交、沟通缺陷特点见表 2-1[51]。

除年龄外，孤独症男、女确诊比例不同提示孤独症沟通及社交障碍具有不同表现的性别差异，且受到患者能力的影响。研究认为孤独症男性社交能力要优于女性。李爱月[48]发现，尽管孤独症男童的发病率显著高于女童，但女童的社交障碍程度却显著高于男童，她们在语言方面的发育较男童更加迟缓，不能合理运用语言表达自己的需要；在社交能力上主要表现为不会假装，在面部表情、目光接触上存在异常等。关文军[52]等人也发现孤独症女童在非语言交流的发展水平上弱于男性，在社交行为上孤独症女童表现更多社交退缩、自伤等倾向，但考虑到

中国知网 https://www.cnki.net

能力因素时，高功能孤独症群里中发现了沟通及社交障碍的男女差异，但是在低功能孤独症群体中，这种差异却并不显著。

表 2-1 不同年龄下孤独症社会沟通及交往障碍表现特点

阶段	年龄	特征	社交	沟通
婴儿期	1岁内	8月龄后显现发育异常。	眼神对视、微笑、模仿异常，对人无兴趣。	语言与非语言交流都很少，对自己名字无反应。
	2-3岁	异常行为增多。	回避对视，缺乏表情、指物跟随能力，不会假装游戏。	语言与沟通行为发展迟缓。
幼儿期	3-6岁	发展迟缓，因语言缺失而产生情绪和行为问题。	回避对视，不依恋、不认生，缺乏与同龄人的交往能力、同理心与分享能力，不会现象及角色扮演。	部分会发出一些语音，存在语言理解和语用能力障碍，词汇量远远落后。
学龄期	6-12岁	病情会有所改善，仍然缺乏与人交往的兴趣和行为。	目光对视增多，部分有意愿与人交流，常我行我素、不理解社会规则、难被人接受	以自己感兴趣的单调的而刻板的语言与人交流，语用障碍明显。
青春期	12-18岁	生理逐渐成熟、自我刺激增多，易出现不适当接触别人身体。	部分有意愿与人交流，但其心理幼稚，在社交情景中难以做出恰当的反应，难以建立和维持友谊。	极少患儿这个阶段才能获得语言，仍然存在语言理解障碍。
成年后	18岁后	缺乏正常情绪表达和社交技能难以理解幽默、隐喻等。	部分渴望交朋友，对异性可能会产生兴趣，但难以发展社会关系。	终身存在语言理解运用障碍。

2.3.3 孤独症运动能力与其症状程度及社交沟通能力的相关性

运动障碍在孤独症群体中有着很高的检出率[1]，它通常被人认为是一种伴随障碍，而通过调查的证据表明孤独症运动障碍与其症状程度、核心障碍有着密切的联系。

孤独症儿童运动能力与其症状程度相关。Macdonald 等人[53]探讨了早期孤独症儿童的运动能力与症状程度的关系，通过对 159 名 14-33 个月大的孤独症儿童的症状程度（ADOS）与运动能力（MSEL）进行测量，并将二者进行标准化后比

中国知网 https://www.cnki.net

较发现，大肌肉动作技能与校正后的孤独症严重程度相关，大肌肉动作技能较低的儿童患孤独症的严重程度更高，此外精细运动发展水平也能预测孤独症严重程度，儿童患精细运动技能越低，孤独症的严重程度越高。Reindal 等人[54]获取了病历中 490 名平均年龄 11 岁的疑似 ASD 儿童首次独立行走的年龄（AOW），并对他们的症状进行了评估后（ADI-R，SCQ，SRS），分为 ASD 组（n=376）与非 ASD 组（n=114），结果显示 ASD 组在 AOW 出现延迟（大于 16 月龄）的比例明显大于非 ASD 组，进一步分析发现 AOW 的延迟与 ADI-R，SCQ 总分呈现症状严重程度增加显著相关，但是与 SRS 总分不相关。

孤独症儿童运动能力与其沟通能力相关。研究发现，某些运动能力发展里程碑出现时间与孤独症沟通能力存在关联，且在一般动作能力上也发现了孤独症沟通能力之间的关系。行走是人类重要的运动能力发展里程碑，Ketcheson 等人[55]选取具有 AIM 量表（包括沟通，重复行为，非典型行为，社交互惠和同伴互动）完整数据的参与者（n = 2526），通过 2526 名实验对象的数据进行线性回归分析结果表明早期功能性里程碑实现与儿童当前 ASD 核心缺陷之间有相关联系，具体表现为第一次独立行走的月份与其沟通障碍显著正相关。Bedford 等人[56]采用潜变量增长曲线模型分析了 209 名 2 岁-9 岁孤独症儿童的运动能力、适应行为能力、障碍程度之间的关系，结果显示当仅以步行出现作为预测指标时，步行与 2 至 9 岁孤独症儿童的接受语言、表达语言斜率之间存在显着相关性；此外，即使考虑了步行出现，视觉接受评分和症状程度等因素，粗大运动技能仍然可以显著预测接受语言、表达的发展。低龄孤独症儿童其沟通能力与运动能力间的关联不受智力高低的影响。在一般动作发展上，精细动作可能与语言的关系更加密切。Fulceri 等人[57]筛选了 32 名年龄在 30-60 个月，非语言智商大于 70 的孤独症儿童，以人工神经网络分析法（ANN，一种计算自适应系统，特别适合解决非线性问题并发现变量之间的明显趋势和关联。通过自适应方式的学习，即使在相对较小的情况下，也能很好的进行数据分析）对其运动能力（PDMS-2），症状程度、语言能力（ADOS-G）之间的关系进行了探讨，结果显示参与者的语言技能的最低水平与指示最低运动功能的运动变量簇之间存在直接联系。Craig 等人[58]发现对于 3 岁-6 岁的 ASD 且智力测验智力低的儿童，MABC-2 运动能力总测验分数与 SCQ 社交沟通问卷分数呈负相关，MABC-2 瞄准和捕捉得分与 SCQ 得分和 ACSF：SC 社会交流水平呈显著负相关。

孤独症儿童运动能力与其社交能力间的关联尚未得出一致的结论。一些调查显示，大肌肉动作与精细动作能力与孤独症儿童社交能力存在相关性。

首先，大肌肉、精细动作能力及其子领域与总的社交能力相关。

中国知网 https://www.cnki.net

Macdonald 等人[59] 发现 14 月龄-49 月龄的孤独症儿童精细运动能力与总的适应行为能力、适应社会技能显著相关，大肌肉运动能力与日常生活能力显著相关。Sipes 等人[60]发现对于 3 岁以下的孤独症婴幼儿，大肌肉动作技能水平以及精细动作技能水平与社交能力之间交互作用显著。Dyck 等人[61]发现 4 岁-13 岁的孤独症儿童的精细运动协调、粗大运动协调均与社会交往能力存在显著的弱相关性。Hirata 等人[62]指出基本运动技能评估（MABC-2）的手部灵巧性标准得分与 SRS 的 t 得分呈显著负相关，MABC-2 总标准评分与 SRS 的 t 评分之间存在中等程度的负相关。Holloway 等人[63]发现在 4 岁-5 岁的孤独症男童中儿童运动发育量表（PDMS-2）运动总得分及静止、移动、物体操控子测试得分与总体社会得分之间存在中等正相关，且对象操作技能是预测整体社会功能差异最大的因素，对象操纵得分每提高 1 分则社交技能改善系统评分量表（SSIS）代表的社交能力就提高 5.13 分。另外米勒功能和参与量表（M-FUN）的运动准确性和稳定性得分与总体社会得分呈中等负相关。Hirata 等人[64]发现在 7-15 的孤独症儿童中发展协调障碍问卷（DCDQ-J）总分与 SRS 总分呈显著负相关，MABC-2 日本版总标准分数与 SRS T 分数呈显著负相关，SRS 的 t 评分与 DCDQ-J 各分量表运动控制、精细运动/书写和一般协调存在显著负相关。

其次，大肌肉、精细动作能力及其子领域与社交能力子领域相关。

Dadgar 等人[15]研究显示 3-5 岁孤独症儿童的大肌肉运动总分、物体操控得分与社交技能中的发起联合注意、对联合注意做出响应、发起社交行为显著相关性。Holloway 等人[63]发现 PDMS-2 运动总得分与 SSIS 子量表的沟通、主张、同理心和参与的子测试之间存在中度正相关；

但是另一些研究显示，大肌肉动作与精细动作能力与孤独症儿童社交能力的关联并不紧密。

Macdonald 等人[65]对 35 名 6-15 岁智商大于 64 的孤独症儿童进行大肌肉运动（TGMD-2）、症状程度（ADOS）、社交能力(SSIS)测试，随后比较了他们之间的相互关系，结果发现在其它变量保持的情况下，大肌肉运动能力、位移能力、物体操控技能与学龄孤独症儿童的社交能力也并未表现出相关性。Pusponegoro 等人[16]发现尽管在患有严重运动障碍的孤独症儿童中，有一种社交技能降低的趋势，但运动障碍与社交能力之间并没有出现独立的联系。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 运动干预对孤独症儿童运动、沟通与社交能力的影响

2.4.1 运动干预对孤独症儿童一般动作能力的影响

儿童动作能力主要包括大肌肉动作能力与精细动作能力，它们在儿童早期发展中具有重要的地位。但大部分孤独症儿童在动作能力上存在障碍，使得他们较常人表现得更为笨拙、不灵活，这不仅减少了他们参与运动的可能，而且还阻碍了他们融入集体的进程。现有研究表明，运动干预能够提高孤独症儿童的大肌肉动作能力以及精细动作能力。

运动促进孤独症大肌肉动作能力的效果主要在位移动作和物体操控动作领域，而不同运动干预方式可能会影响效果。研究显示，通过传统的体育活动教学能够对孤独症大肌肉能力起到一定的促进效果。Henderson 等人[66]探讨了为期 6 个月、每周 2 次、每次 40 分钟的体育课对 37 名 5 岁-12 岁孤独症儿童运动技能表现的影响，通过试验后的大肌肉动作发展测试发现，被试在位移运动能力与物体操控能力上均有 5 个项目得到显著性提升。郑永滨[67]对 15 名 5 岁-7 岁的孤独症儿童进行为期 24 周，每周 5 次，每次 35 分钟体育游戏干预后也发现类似结果，被试儿童在卧、爬、行走、跑步以及跳跃等大肌肉动作的评估分数均有显著提升，表明体育游戏干预能够促进孤独症儿童大肌肉动作、平衡能力的发展。

但有学者认为，传统体育教学较为成人化、趣味性弱，而大肌肉运动干预形式多样，干预效果明显优于传统体育教学[68]。裴晶晶[13]对 20 名孤独症男童进行 40 周，每周 6 次，每次 4 学时的大肌肉运动干预，采用先位移动作后物体操控动作的课程设计进行教学，干预后结果显示被试位移能力与物体操控能力每项测试成绩均有显著的提高，且后者的提升要高于前者，并通过分析发现位移与物体操控能力存在高度正向关联，具有相互促进的关系。Guest 等人[69]对 13 名 8 岁至 11 岁的孤独症女孩进行为期仅 5 天，全天候的运动干预，内容主要涉及一些大肌肉运动技能，干预结束后测试发现，被试的大肌肉运动能力有显著提升，位移运动与物体操控运动的每项技能都有显著改善。

通过运动干预还能够改善孤独症儿童得手眼协调、抓握等精细动作能力。Bremer 等人 [70]对 5 名 4 岁左右的孤独症儿童进行基本运动技能干预，干预持续 12 周，每周 1 次，每次 60 分钟，干预后结果显示被试的精细动作能力有显著改善。高岩[71]采用前测后测设计对 30 名孤独症儿童进行为期 36 周，每周 5 次，每次 60min 分钟的主要涉及平衡、协调、肌力练习的体育游戏干预，干预结束后被试的精细动作、手眼协调能力得到显著提升。吴大鹏[72]通过体育舞蹈对一名孤独

中国知网 https://www.cnki.net

症儿童进行干预，干预为期 12 周，每周 3 次，每次 40 分钟，共分为 3 个阶段，第一阶段以发展自我行为为主，第二阶段以发展体育舞蹈技能为主，第三阶段进行巩固练习，通过前、中、后 3 次测试结果对比显示，被试在手部的抓放能力、作业能力、工具使用上均有进步，其中工具使用进步最大、抓放能力进步最小。

为提高动作能力干预效果还需考虑多种因素的影响，不仅要考虑动作结构的相似性，还要考虑被试个体特征的影响。所选用干预内容与目标技能的相似程度越低，则运动能力提升效果较差。邢玉[73]将 24 名孤独症儿童随机分为两组，一组用大肌肉运动干预而另一组采用常规运动干预，被试们在 12 周的时间中进行每周 3 次，每次 60 分钟的干预，结果发现尽管发现两组的大肌肉运动能力均有提高，但是在基本运动技能方面，由于干预内容与基本运动技能相似度较低，两种干预方式均对基本运动技能无显著提升。在个体特征方面，性别、年龄、症状程度对干预的效果影响不同。寇磊[74]等采用前测后测设计对 45 名孤独症儿童进行 24 周，每周 5 次，每次 45min 的啦啦操干预，结果发现被试粗大动作、精细动作提高显著，且对粗大动作的提高尤为突出，在性别上女孩精细动作的干预效果优于男孩，但男孩粗大动作效果要优于女孩，在年龄上，年龄较大的患儿粗大、精细动作的干预效果要优于年龄较小的患儿。刘映海[75]（2006）也发现干预后粗大动作进步较精细动作大，并认为体育干预对于轻度、重度孤独症幼儿的效果好于中度-重度孤独症儿童，此外还显现出基线越低干预后增长度越高的特点。

而除了上述影响因素外，干预是否采用有效的辅助策略也是影响干预效果的重要条件。采用现代化装备辅助运动干预能帮助提高孤独症儿童的运动能力。Wuang 等人[76]采用 Joba（一种运动训练设备）对 30 名 6 岁至 8 岁的孤独症儿童进行为期 20 周，每周 2 次，每次 60 分钟的模拟骑马训练，让孩子体验不同的马背运动。干预后结果显示，20 周的模拟骑马计划改善了孤独症儿童的视觉运动控制、身体协调及平衡，并且这些改善持续了 24 周。Travers 等人[77]对 29 名 7 岁-17 岁的孤独症患者进行为期 6 周，每周 3 次，每次 60 分钟的平衡电子游戏训练，被试需要站在 Wii 平衡板上根据电脑屏幕上的出现的视频提示一次次的练习动作，每次动作时电脑上都会给出相应的反馈。干预后结果显示被试的平衡能力得分有显著提升。听觉提示策略能提高运动训练的效果。Shemy 等人[78]认为节律性听觉提示与步态训练相结合是提高孤独症儿童大肌肉运动能力的有效治疗方法。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.2 运动干预对孤独症儿童运动素质的影响

运动干预不仅能切实提高动作发展水平，促进孤独症患者大肌肉动作与精细动作能力的发展，而且能增强孤独症患者的力量、速度、耐力、灵敏等身体素质。

潘红玲[79]（2010）对 1 名孤独症儿童进行总共 44 周的家庭体育干预，结果表明家庭体育能提升孤独症儿童的下肢力量与爆发力，上肢、腰腹肌肉的力量。潘红玲[80]（2012）采用篮球运动训练对一名孤独症儿童进行为期 8 周，每周 3 次，每次 60 分钟的干预，干预后被试肌肉的速度素质有所提升。裴晶晶[81]（2019）采用前测后测设计对 4 名孤独症儿童进行健美操干预，干预时长共计 16 周，每周 3 次，每次 120min，干预后孤独症儿童的耐力素质有所提高。Arzoglou 等人[82]研究发现在进行为期 8 周，每周 3 次，每次 35 分钟至 45 分钟的传统希腊舞干预后，实验组的孤独症儿童在神经肌肉协调性、敏捷性都有显著提升。李蕴馨[83]采用 50％－60％最大摄氧量强度对 2 名孤独症儿童进行 16 周的韵律操干预，干预每周进行 3 次，每次 35min，结果表明中等强度的韵律操干预能够提升孤独症儿童的躯干柔韧和下肢柔韧性。Zamani 等人 [84]采用体操运动对 15 名 8 岁-12 岁的孤独症儿童进行干预，干预时长为 16 周，每周 3 次，每次持续 45 分钟，干预后实验组的双侧协调性、平衡性有显著的改善。Sarabzadeh 等人 [85]对 9 名 6 岁-12 岁的孤独症进行了为期 6 周，每周 3 次，每次持续 60 分钟的太极拳训练，干预后被试的平衡能力有所提高。Rafie 等人[86]对 20 名 9 岁-12 岁的孤独症儿童进行为期 10 周，每周 3 次，每次持续 45 分钟的运动技能干预，干预后孤独症儿童的视觉运动控制、平衡、协调能力有所改善。谢梦炜[87]在 12 周的时间里对 7 名孤独症儿童进行跑跳运动干预，干预每周进行 3 次，每次 40 分钟，干预课采用间歇练习的方式进行，跳跃和跑步类运动各进行两次，每次运动 7 分钟休息 2 分钟，通过心率表监测并维持心率在 64%最大心率强度，结果表明中高强度的跑跳运动干预能提高孤独症儿童的姿势控制能力

2.4.3 运动干预对孤独症儿童沟通能力的影响

沟通是通过一定的媒介将信息交换的过程，而存在沟通障碍的孤独症患者很难与人进行适当、有效的沟通。运动干预不仅能提高孤独症儿童的运动能力，而且还能促进孤独症儿童沟通能力的发展，减少沟通障碍。Bahrami 等人[88]将 30 名 5 岁-16 岁的孤独症儿童分为人数相等的实验组与对照组，对照组不进行干预，实验组的孤独症患者进行为期 14 周，每周 4 次的空手道干预，干预后结果显示，较之对照组，实验组孤独症儿童的沟通障碍明显减少、沟通能力有显著提升。

中国知网 https://www.cnki.net

Shanok 等人[89]在为期 6 周，每周 2 次，每次 45 分钟的课程中对 46 名 6 岁-24 岁的孤独症患者进行了高尔夫干预，学员们被分成 5 人-15 人不等的小组并以组间比赛的形式开展交流，干预后结果发现被试在接受性沟通、表达性沟通上有显著的提高。

沟通包括语言与非语言两种形式，孤独症儿童口语发展较同龄人迟缓，因而倾向于用非语言沟通，具体而言包括眼神注视、手势、肢体动作等。通过运动干预能够促进孤独症非语言沟通能力的发展，包括沟通的主动性、回应沟通及沟通技巧等。在主动沟通与回应方面，邓淑红[90]（2011）采用 A-B-A 设计对 1 名孤独症儿童进行 12 周，每周 5 次，每次 40 分钟的体育游戏干预，干预结果显示被试主动沟通行为有显著的增加，其中体态语言、沟通技巧进步明显，在维持结束后仍有延时效应。张丹[91]也发现类似的结果，她在对 2 名孤独症儿童进行 24 周，每周 5 次，每次持续 60 分钟的运动干预后，两名被试能够对打招呼做出非语言性的回应，不再回避眼神接触，另外运动干预还帮助孤独症习得多种非语言沟通技巧。丹豫晋等人[92]（2006）采用前测后测设计对两名孤独症儿童进行了为期 24 周的体育干预，前后结果对比显示两名被试在 CARS 量表非语言交流项得分有所改善，沟通意向、体态语言交流技巧也有所增加，但是维持沟通还有所欠缺。Radhakrishna 等人[93]对 6 名孤独症儿童进行每周 5 次，每次 45 分钟，为期 10 个月的瑜伽干预，干预后结果显示被试共同注意方面、眼神交流有稳步改善，学生能用眼睛看着同伴，与治疗师目光交流。Stavrou 等人[94]采用前测后测设计对一名 7 岁的孤独症儿童进行为期 12 周，每周 3 次，每次 40-45 分钟的运动干预，干预后调查发现被试在沟通的动作、手势方面都取得了最显著的进步。

语言沟通能力也能通过运动干预得以提高，包括提高使用语言交流的主动性、习得的单词数、说话的次数等，但需要较长干预的时间。巩毅[95]在 16 个教学周中采用特殊设计的团体性体育教学内容对 8 名孤独症儿童进行干预，结果显示被试的语言交流能力在前期与中期，中期与后期测试中并没有显示显著差异，但是在前期与后期测试的比较中，三者均显现了显著差异，这表明较长时间的体育教学能够帮助孤独症儿童提升沟通交流能力。在提高使用语言交流的主动性上与说话的次数上，张志勇[96]（2010）采用前后测设计对 2 名孤独症儿童进行 12 周，每周 5 次，每次 40 分钟的体育游戏干预，结果显示干预后被试语言交流有所增加，能主动能别人表达不适以及能够开始用语言拒绝别人、向别人询问以及应答。潘红玲[97]（2018）以一对一、一对多、多对一，以及集体课相结合的形式对 3 名孤独症儿童进行 12 周，每周 5 次，每次 30 分钟的体育游戏干预，干预结果显示被试能更加主动使用口语表达需求、问好、进行简单对话等，两名被试的口语沟通次数增加，口语沟通占主动沟通行为的比例加大。Miltenberger 等人[98]对 3 名

中国知网 https://www.cnki.net

6 岁-9 岁的孤独症儿童进行运动集体游戏干预，干预首先以 1 对 1 的形式进行 10 分钟的运动技能训练，待目标技能掌握后进行小组测试以检验孩子是否符合标准，随后是进行 10 分钟 1 对 1 的规则训练，在课后通过视频进行调查统计发现，被试的随着干预的进行言语表现增强，说话的次数有所增加。Macpherson 等人[99]对 5 名 9 岁-11 岁的孤独症儿童进行儿童足球游戏干预，干预过程中采用了便携式视频建模技术让被试观看包含称赞行为与手势的运动教学视频，干预后，在一般性探究活动中观察到的言语称赞数量有所增加，但这种增长在儿童内部和儿童之间并不一致。在增加习得的单词数上，Gabriels 等人[100]将 127 名 6 岁-16 岁的孤独症患儿随机分为不接受干预的对照组以及进行治疗性骑马干预的实验组，实验组干预为期 10 周，每周 1 次，每次 45 分钟，干预后结果显示实验组在说出单词的数量以及说出不同单词的数量均有显示提高且在 6 个月后的随访中也有较好的保持[101]。

2.4.4 运动干预对孤独症儿童社交能力的影响

社交障碍是孤独症最为凸显的障碍之一，它与孤独症的沟通障碍也存在一定的关联。研究显示通过运动干预能够减轻孤独症儿童的社交障碍，提升社交能力。

运动干预能改善孤独症患者的社交能力。Ward 等人[102]对 21 名平均年龄 8.1 岁的孤独症儿童进行了为期 30 周，每周 1 次，每次持续 45 分钟的骑马运动干预，结果显示，被试的社交障碍与较干预前有显著降低。Harris 等[103]也通过骑马运动干预发现类似的结果，干预后实验组社交障碍有明显减轻，且他们社交能力的进步程度不受基线社交能力以及被试骑马熟练程度的影响。Mahboubeh[104]等人将 26 名 5 岁-12 岁的孤独症儿童分为实验组与对照组，14 人的对照组接受常规课程，12 人的实验组接受 12 周，每周 3 次，每次 40 分钟，包括健康健身活动和技能健身活动“SPARK”课程干预，较之对照组，干预后实验组在 ATEC 与 GARS-2 量表的社交分量表上均显示出显著性的改善。Movahedi 等人[105]将 30 名 5-16 岁的孤独症儿童随机分为人数相等的实验组与对照组，对照组不接受干预，实验组接受 14 周，每周 4 次的空手道干预，干预后结果显示实验组社交障碍有显著改善，较基线平均下降了 40.32%，且效果在之后的 1 个月的随访中仍有保持。在提高具体社交指标上，潘红玲[106]（2016）采用 A-B-A 设计对 1 名孤独症儿童进行 8 周的，每周 3 次，每次 60 分钟的融合体育干预，结果显示被试在社交反应量表总分以及其中的知觉、认知、沟通、动机、行为得分均有所降低，社交障碍得以减轻。随后潘红玲等人（2017）[107]采用前后测设计对 8 名孤独症儿童进行为期 18 周，每周 3 次，每次 60 分钟的篮球运动干预，干预后被

中国知网 https://www.cnki.net

试的社交沟通、社交动机得以改善，不服从、不合作的行为减少，情绪稳定性增加。Zachor 等人[108]将 51 名 3 岁-7 岁的孤独症分为 30 人的实验组与 21 人的对照组，对照组保持原有的状态不变，实验组的孤独症儿童在每周正常幼儿园教学后额外进行 13 次户外探险课程，结果显示实验组相比对照组在社交反应量表的社会认知、社会动机、社会沟通和孤独症行为习惯上有显著改变，社交技能提高。Pan[109]采用平衡实验设计将 16 名 6 岁-9 岁的孤独症儿童分为人数相等的实验组和对照组，轮流进行每期 10 周，每周 2 次，每次 90 分钟的水上运动干预，干预结果显示每次干预结束后被试在社会能力总分上有显著的改善，敌对/易怒和反社会行为总分有明显的降低。

运动干预效果的积累一般受到干预时长以及运动强度因素的影响，但这二者作用在孤独症社交能力上的效果较小。从干预时长上看，Bass 等人[110]将 34 名 4 岁-10 岁的孤独症儿童随机分为 19 人的实验组与 15 人的对照组，实验组进行 12 周，每周 1 次，每次 1 小时的骑马干预，干预后实验组在社会动机与总的社交能力上有显著提升，对照组无显著变化。而 Guest 等人[69]让 13 名 8 岁-11 岁的孤独症女孩进行为期仅 5 天、全天候的多运动夏令营活动，就使得被试在一些重要的社交指标有显著改善，包括人际适应水平、社交应对、总体社会领域得分等。从强度上看，Magnusson 等人[111]对 6 名 9-15 岁的孤独症儿童进行每周 2 次，每次 60 分钟，共计 16 次课程的高强度运动训练，使得被试在与社交技能有关的积极行为有改善。而 Bass 等人[110]等人采用骑马这样的小强度运动，对实验组进行 12 周，每周 1 次，每次 1 小时的骑马干预后，也能实验组在社会动机与总的社交能力上有显著提升。

尽管运动干预时长与强度不是提升孤独症社交能力的有力因素，但是将其它干预方法的原则与运动干预结合，在实践中也能对社交能力起到较好的促进作用。Michelle [112]对 4 名 10 岁-21 岁的孤独症儿童青少年采用结构化体育运动进行干预，在连续 8 周，每周 1 次，每次 1 小时的练习后，家长量表结果显示 3 名被试情绪调节有显著的改善，2 名被试社交能力有显著的提升。Ketcheson 等人[113]将 20 名 4 岁-6 岁的孤独症儿童分为 11 人的实验组与 9 人的对照组，对照组不接受干预，实验组以关键反应教学法进行 8 周的大肌肉运动技能干预，频率为每周 5 天干预，每天 4 小时，干预后通过同伴参与的操场观察（POPE）结果显示实验组儿童独处时间显著减少，社交能力有积极的变化。

此外，孤独症个体的内部特征以及一些外部因素也将影响运动干预效果的获得。孤独症个体的内部特征，如症状的程度、性别对干预的效果有一定的影响。汪浩等人[114]采用前测后测设计对孤独症儿童进行体育游戏干预，干预维持 16 周，每周进行 4 次，每次持续 30 分钟，干预结果显示轻度高功能被试社交得分减少

中国知网 https://www.cnki.net

显著，中度高功能被试社交项变化显著，性别上看，男性高功能被试社交得分减少显著，女性均无差异，表明通过体育游戏干预能够帮助轻、中度高功能孤独症改善社交能力且男性高功能患者改善效果优于女性。

一些外部因素的介入对孤独症社交能力提升也体现出一定的效果，例如父母参与、同伴参与。有调查显示[115]，父母的支持和参与似乎更能够帮助 ASD 儿童参与身体活动，从而带来更积极的积极结果。 Lakin 等[116]研究表明，与没有家人参与的治疗相比，有家人参与的身体产生了更好的结局。但基于融合教育理念的同伴参与在实践中是更为常见的做法。Sansi 等人[117]将 45 名 6 岁-11 岁的孤独症与普通学生分为实验组与对照组，实验组 27 人（孤独症 13 人，正常儿童 14 人）在日常教育外进行 12 周，每周 2 次，每次 1 小时的融合体育干预，对照组 18 人（孤独症 9 人，正常儿童 9 人）则只进行日常教育，研究结果显示，较之对照组孤独症儿童，实验组孤独症儿童在干预后社交行为的内显性行为特征有显著的改善。

综上所述，孤独症患者在运动、社交与沟通能力方面存在异常，并受到性别、年龄、症状程度等因素的影响。国外研究较早发现运动干预能够改善孤独症儿童运动、社交与沟通方面的障碍，对孤独症运动能力与社交、沟通能力间的关系进行了初步探讨，但未形成一致结论。国内研究起步较晚，研究内容主要集中在运动干预的效果方面，样本量普遍较小。总体上，孤独症运动干预研究存在干预方式较为成人化、缺乏运动强度控制、效果跟踪研究较少等不足。基于儿童动作发展的顺序以及大肌肉运动干预优于传统体育教学效果，本研究将采用大肌肉运动对孤独症儿童的运动、社交、沟通能力进行干预，并探究其运动能力与孤独症核心症状之间的关系，以期拓展现有的孤独症运动康复理论，同时也厘清孤独症核心障碍与运动障碍之间的关系，以提高人们对孤独症的认识

中国知网 https://www.cnki.net

3 研究对象与方法

3.1 研究对象

本研究以微信公众号招募的南昌市内 20 名 6 至 10 岁的孤独症男童为研究对象，所有被试均持有三级甲等医院开具的孤独症诊断证明，程度在轻度、中轻度，且无其它先天性疾病、严重呼吸道疾病，无药物干预史，半年内未接受干预训练。

3.2 研究方法

3.2.1 文献资料法

根据本研究主题，从中国知网、维普期刊网、江西师范大学图书馆，Web of Science 查找从 2000 年 1 月至 2020 年 12 月的相关文献，中文文献以“体育”，“运动”，“体育游戏”，“锻炼”为主题词检索运动相关文献，以“社交能力”，“社会技能”，“社会交往”为主题词检索社交能力相关文献，以 “自闭症”，“孤独症”，“孤独症谱系障碍”为主题词检索孤独症相关文献，以“沟通”，“交流”，“语言”为主题词检索沟通能力相关文献。英文文献以主题包含“autism spectrum disorders”，“ASD”，“autism”检索孤独症相关文献，以 “sport”，或“exercise”，“physical activity”，“physical exercise”，“gross motor” 为主题词检索运动相关文献，以“social functioning”，“social interaction”，“social skills”，“social communication” 为主题词检索社交能力相关文献，以“communication”，“language”，“speech” 为主题词检索沟通能力相关文献。同时为了让文献尽量全面，对文献还采用了引文追踪和参考文献追踪的方法。最后对所收集到的文献资料进行分类整理，为研究的开展奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 访谈法

论文前期开展走访了江西省残联精神残疾人及亲友协会，江西省孤独症运动干预研究中心，元典特殊儿童教育康复中心、可凡加儿童能力发展中心等孤独症康复教育机构，对中国精协郭德华副主席、江西省精协江敏副主席，研究中心负责人詹副主任、黎副主任以及康复机构的周老师、吴老师、柳老师和患儿家长进行了访谈，切实了解孤独症儿童的习性、特征以及他们的康复教育状况、形式，并对家长的康复干预需求进行记录，为本次研究干预方案的制定、策略的选择提供了有益的参考。

3.2.3 实验法

3.2.3.1 实验设计

本研究为 2（组别：实验组、对照组）X2（测试阶段：前测、后测）混和实验设计，自变量为大肌肉运动干预，实验组进行大肌肉运动干预，对照组按照原有的生活状态不变；因变量为孤独症儿童的运动能力、社交、沟通能力。

3.2.3.2 实验时间与地点

实验时间为 2020 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，其中前测及适应性练习用时 2 周，实验干预 8 周，后测、对家长进行访谈和结课仪式用时 2 周。上课地点在艾溪湖大桥下的空旷户外场地，每次上课前将使用警戒线与警示柱将上课场地围挡，限定活动范围，防止被试跑出上课区域以及外来无关人员干扰。

3.2.3.3 实验对象

通过江西省孤独症运动干预研究中心在微信公众号上发布招募公告，招募南昌市内孤独症儿童，家长登记孤独症儿童相关信息，通过《儿童孤独症评定量表》筛选出得分大于 30 分的 20 名 6 至 10 岁的孤独症男童为实验对象，所有被试均持有三级甲等医院开具的孤独症诊断证明，程度在轻度、中轻度，无其它先天性疾病、严重呼吸道疾病，无药物干预史，半年内未接受干预训练，并随机分为人数相等的实验组（10 人）与对照组（10 人），经检验两组对象基本情况无显著

中国知网 https://www.cnki.net

差异。实验组进行大肌肉运动干预，对照组保持原有生活状态不变。测试前向受试者监护人详细解释本研究的目的、方法、预期效果与潜在风险信息，并在受试者监护人完全知情后签署知情同意书。详细情况如表 3-1 所示。

表 3-1 被试儿童基本信息

项目	对照组	实验组
人数（个）	10	10
年龄（岁）	8.20±1.32	7.80±1.69
身高（CM）	133.10±8.82	134.70±12.52
体重（Kg）	29.04±4.21	30.85±9.68
BMI（体重/身高 ^{2}）	16.74±3.15	16.38±1.63
诊断量表得分	33.40±2.55	33.90±3.38

3.2.3.4 评估工具

（1）儿童孤独症评定量表（CARS）

儿童孤独症评定量表(Childhood Autism Rating Scale，CARS)由 Schoplen 等人编制[118]，其内部一致性克隆巴赫 α 系数为 0.735，15 个项目与总分相关系数在 0.569-0.935 之间。CARS 量表共有 15 个项目，每项分别为与年龄相当、轻度异常、中度异常、重度异常四个等级，按 1 到 4 计分，若 15 个项目得分相加之和大于 30 分，则可诊断为孤独症；若相加得分在 30 至 36 分之间，则为轻一中度孤独症；若相加得分大于 36 分，诊断为重度孤独症。

（2）大肌肉动作发展测试第三版（TGMD-3）

大肌肉动作发展测试第三版（Test of Gross Motor Development-3，TGMD-3）由美国的 Ulrich 博士编制[119]，是专门用于评估 3-10 岁儿童大肌肉动作发展状况的评定工具，具有良好的信度、效度。该量表可分为移动技能（跑步、马步跑、单脚跳、跑跳步、立定跳、侧滑步）与物体操控技能（双手击固定球、正击抛落球、单手拍球、双手接球、原地踢球、上手投球、下手抛球）两类测试，共 13 个动作，每个动作分为了 3 至 5 条具体、不同的标准，符合一条记一分，每个项目完成两次，移动技能测试得分范围在 0-46 分，物体操控技能测试得分范围在 0-54 分，总分为 100 分。

（3）孤独症儿童社会技能评定量表（ASSS）

孤独症儿童社会技能评定量表（Autism Social Skills Scale，ASSS）由魏寿洪编制[120]，用以评估 4-16 岁的孤独症患者的社交能力，该量表内部一致性 0.98，重测信度为 0.92，分社会趋向、社会认知、社会性沟通、社会参与、自我调控 5

中国知网 https://www.cnki.net

个方面共计 50 个条目，每个条目有 5 个选项，分别为从未、偶尔、有时、经常和总是，每项按 0-4 计分，由家长或老师进行填写后，根据勾选的选项累加计算总分，分数越高社交能力越好。

（4）孤独症儿童行为量表（ABC）

孤独症儿童行为量表（Autism Behavior Checklist，ABC）主要用于 18 月至 35 岁的孤独症患者的筛查，它由 Krug 等人在 1978 年开发，我国在 1989 年将其引进并进行了修订[121]。该量表总共有 57 个项目，每个项目分为 4 个等级，分别从感觉、交往、躯体运动、语言、生活自理等 5 个方面测量孤独症儿童的异常表现。量表评定者信度为 0.94，重测信度为 0.95，当总分大于或等于 68 分时可辅助诊断为孤独症。本研究采用量表中沟通分量表的 13 项问题评估孤独症儿童的沟通能力。

3.2.3.5 实验流程

（1）基线期：基线期用时 2 周，主要的目标有 3 点。

其一是让学生和老师相互了解。通过与参与实验孤独症儿童的家长沟通，了解被试的兴趣爱好、是否有其它先天疾病、期望孩子改进的方面等，并征得他们对实验的同意和支持。同时每位老师都积极地与被试互动，让他们熟悉上课环境、流程，初步建立与老师的信任感。

其二是完成前测工作。使用大肌肉动作发展测试第三版对被试进行运动能力测试，掌握被试的运动能力发展情况。同时发放电子问卷给家长填写，对于个别题目和共性问题在家长群中给出详细解答，帮助家长理解并正确作答，在回收问卷时发现逻辑错误及时询问家长并补正，以此掌握被试的社交、沟通能力状况。

其三是制定干预方案。根据已有的教学大纲，结合学生运动能力、社交能力、沟通能力、兴趣喜好、家长期望形成本次干预的方案。

（2）干预期：干预期用时 8 周，每周 3 次课，每次 80min。每周的周一、周三、周五进行授课，课上心率监测采用 Polar V800 心率表，并使平均心率控制在（220-年龄）X（60%-69%）[97]。整个干预期划分为四个阶段，每个阶段的内容如表 3-2 所示。干预期每次课的流程如表 3-3 所示，包括热身、技能学习、小组游戏、放松与奖励 4 个部分。热身部分通过慢跑与热身操进行热身、提高学生兴奋性；技能学习部分主要是为了提高实验组儿童的运动能力，物体操控技能与位移技能采用分组轮换教学，教学时先由实验者示范，随后家长辅助被试练习动作。小组游戏部分主要为了提高实验组儿童社交能力，将采用大肌肉运动游戏的形式进行，如立定跳接力、投沙包掷准等。游戏时要求同伴相互语言激励，击掌鼓励，

中国知网 https://www.cnki.net

增加语言交流与肢体接触的机会，以此促进学生相互交往、练习掌握技能；放松阶段采用深呼吸与放松操放松身心并对课中竞赛获胜以及表现活跃的学生予以贴纸、本子奖励并要求学生相互击掌拥抱鼓励彼此。

表 3-2 大肌肉干预运动方案内容安排

训练阶段	目的	内容	时间
阶段 1	①使师生相互熟悉，建立良好关系 ②适应新环境、熟悉上课的流程与规范，培养规则意识与注意力； ③能够认识同组的伙伴并与伙伴进行适当交流接触； ④发展部分基本运动能力。	①课堂常规与各种指令游戏； ②立正与姿势与散开的队形； ③走、蹲、钻与爬行自然跑等动作、体能练习； ④简单的大肌肉运动游戏以及热身操。	1 周
阶段 2	①巩固运动技巧，培养规则意识与主动性； ②重点位移运动技能、提升运动能力； ③提升学生的体能，发展学生的速度、灵敏、协调能力； ④通过大肌肉运动游戏，促进社交与沟通。	①学习、复习的走、钻、蹲与爬行自然跑等技能； ②学习大肌肉运动技能中的位移技能包括跑跳步、侧滑步、立定跳技能； ③学习物体操控技能中的原地拍球、双手接球、踢球技能； ④进行一系列体能游戏练习	3 周
阶段 3	①巩固运动技能，培养规则意识与社交协作，减少不适当行为； ②重点发展物体操控能力，强化下肢运动能力； ③发展力量素质、耐力素质、手眼协调能力； ④强化专注力与规则意识与情绪管理能力	①穿插复习跑跳步、侧滑步、立定跳、原地拍球、双手接球、踢球技能； ②学习单脚跳，马步跑技能； ③学习击固定球、击抛落球、上手投球、下手抛球； ④大肌肉运动游戏，竞赛游戏； ⑤体能练习	3 周
阶段 4	①巩固前期所学的所有技能，进一步发展运动能力； ②促进社交能力、技巧的发展，减少不适当行为的发生； ③培养运动兴趣，树立运动意识； ④强化规则意识与注意力。	①复习之前所学的大肌肉运动技能 ②大肌肉运动游戏，竞赛游戏； ③全身性体能练习、手眼协调能力练习。	1 周

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-3 每次课干预流程安排

流程	内容	方式	时间分配
热身	点名，师生问好，做热身操	集体	10 min
技能学习	复习上节课内容与学习新的内容	个别、小组	45 min
小组游戏	大肌肉运动游戏	小组、集体	15 min
放松与奖励	放松、击掌发放奖励	集体	10 min

（3）维持期：用时 2 周，对实验对象的运动、社交能力进行评估，评估的地点、工具、评估教师、辅助的家长均与前测相同，同时对家长进行访谈，了解家长对孩子干预后变化情况的看法，最后进行结课仪式。

3.2.4 问卷调查法

采用代填式问卷，让 20 名被试儿童的家长在实验前、后填写孤独症儿童社会技能评定量表、孤独症儿童行为量表等，以此来掌握被试儿童在社交、沟通等能力的发展情况。

3.2.5 数理统计法

通过 SPSS24.0 软件包对所得数据进行统计分析，经检验所得数据符合正态分布，被试基本信息组间差异比较采用独立样本 t 检验，大肌肉运动能力、社交能力、沟通能力前后测差异比较采用重复测量方差分析进行检验，大肌肉运动能力与 ASSS、CARS 得分相关性统计采用皮尔逊双侧相关分析。检验水准 $\alpha=0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

4 研究结果与分析

4.1 被试儿童人口统计学及症状差异

表 4-1 被试基本信息情况表（n=20）

	对照组	实验组	T 值	P
年龄（Year）	8.20±1.32	7.80±1.69	0.59	0.31
身高（CM）	133.10±8.82	134.70±12.52	-0.33	0.26
体重（Kg）	29.04±4.21	30.85±9.68	-0.54	0.08
BMI	16.38±1.63	16.74±3.15	-0.32	0.07
CARS 得分	33.40±2.55	33.90±3.38	-0.37	0.17

注：*：P<0.05；**：P<0.01。

不同的发育程度，症状程度将会对运动能力，社交、沟通能力产生影响。本研究对以上影响因素进行控制。如表 4-1 所示，通过独立样本 T 检验显示 ，实验组平均年龄略低于对照组，差异不具有显著性（P>0.05）。在身高、体重、BMI、CARS 得分指标上，实验组略高于对照组，但差异不具有显著性（P>0.05）。

4.2 被试儿童大肌肉运动能力与症状程度的相关性

表 4-2 被试运动能力与症状程度相关性表（n=20）

项目	位移能力	物体操控	大肌肉能力
症状程度	-0.525*	-0.586**	-0.575**

注：*：P<0.05；**：P<0.01。

如表 4-2 所示，通过将所有被试前测的运动能力得分与症状程度进行相关性分析发现，被试儿童的位移能力得分（r=-0.525, P<0.05），物体操控得分（r=-0.586, P<0.01），大肌肉运动能力得分（r=-0.575, P<0.01）均与其症状的严重程度存在显著的负相关关系。

中国知网 https://www.cnki.net

运动障碍在孤独症群体中有着很高的检出率[1]，但是长期的干预实践主要围绕着核心症状进行，并没有明确针对运动能力进行发展，因此，关于运动技能缺陷如何与孤独症患儿的核心特征相联系的讨论甚少。本研究结果显示，孤独症儿童的症状程度高低与其位移能力、物体操控能力存在显著的负相关关系，表明孤独症儿童的运动能力越强则其症状越轻。Macdonald[53]发现 14-33 月龄的孤独症儿童运动能力与症状程度存在显著的相关性，大肌肉动作技能较低的孤独症儿童症状严重程度越高。Moreno-De-Luca 等人认为[122]，神经发育障碍应被视为一个共同的潜在神经发育连续体的不同症状或损伤模式。例如，孤独症在小脑的激活以及大脑与小脑连接之间存在异常[123]，而这些部分被认为与运动发育、社交和沟通存在一定的关联。因此，像孤独症这样的神经发育障碍所表现的核心特征与运动障碍可能是由于共同的病因所导致，只是在不同的发展阶段表现出来，当一种障碍出现时，关联着的其它障碍也会表现的更加明显，而当一种障碍得到改善时，如运动障碍，会刺激大脑相应的部分，使得其它的障碍也有所改善。

4.3 被试儿童大肌肉运动能力与社交能力的相关性

表 4-3 被试运动能力与社交能力相关性表（n=20）

项目	ASSS	社会趋向	社会认知	社会沟通	社会参与	自我调控
位移能力	0.692**	0.423	0.716**	0.507*	0.284	0.412
物体操控	0.617**	0.306	0.585**	0.584*	0.216	0.362
大肌肉能力	0.680**	0.381	0.678**	0.564**	0.261	0.402

注：*：$P<0.05$；**：$P<0.01$。

如表 4-3 所示，通过将所有被试前测的运动能力得分与社交能力得分进行相关性分析发现，被试儿童的 ASSS 量表总分均与位移能力得分（$r=0.692, P<0.01$），物体操控得分（$r=0.617, P<0.01$），大肌肉运动能力得分（$r=0.680, P<0.01$）存在非常显著的正相关关系。被试儿童的社会认知得分均与位移能力得分（$r=0.716, P<0.01$），物体操控得分（$r=0.585, P<0.01$），大肌肉运动能力得分（$r=0.678, P<0.01$）存在非常显著的正相关关系。被试儿童的社会沟通得分均与位移能力得分（$r=0.507, P<0.05$），物体操控得分（$r=0.584, P<0.05$），大肌肉运动能力得分（$r=0.564, P<0.01$）存在显著的正相关关系。其余各项间均不存在显著性相关关系（$P>0.05$）。

孤独症严重程度与大肌肉运动能力之间存在相关性[53]，其核心症状的社交障碍严重程度与儿童的基本运动能力、日常生活中的实际运动技能有着密切的联系[62]，而儿童整个动作能力的发展与技能的掌握需要以大肌肉运动发展为基础，因

中国知网 https://www.cnki.net

而大肌肉运动能力在孤独症儿童社会化中具有重要的地位。本研究结果显示，大肌肉运动能力与 ASSS 总分、社会沟通、社会认知存在显著的相关关系，物体操控能力与 ASSS 总分、社会沟通、社会认知存在显著的相关关系，位移能力与 ASSS 总分、社会沟通、社会认知存在显著的相关关系，这表明大肌肉运动能力与孤独症儿童的社交能力具有相关性。Dadgar 等人[15]的研究表明大肌肉运动能力以及物体操控能力与社交行为中的发起联合注意、响应联合注意、发起行为请求存在显著的相关性。Holloway 等人[63]发现，总的运动能力与整体社交能力、沟通、主张、同理心和参与能力之间存在中等正相关，此外，移动、物体操控能力与整体社交能力呈正相关，且物体操作能力是预测整体社会功能差异最大的因素。就当前的神经科学来看，小脑被认为不仅在控制熟练的动作方面，而且在社会环境中与他人的互动中起着重要的作用[124]。运动时，除了本体感受器、视听觉器官的信息传入小脑，同伴间交流和集体活动欢乐的气氛也给小脑造成了刺激，这些刺激促进了小脑的功能[125]，继而带来了孤独症儿童运动能力与社交能力的双双发展。另外从发展的角度来看，孤独症儿童早期发展阶段存在的大肌肉运动障碍可能是影响孤独症幼儿早期社会发育的重要因素之一[44]，较弱的运动能力使得他们更少参与集体活动，这限制了他们与同伴接触，进一步影响其社交能力的发展。

然而，也有研究发现大肌肉运动能力与社交能力之间虽存在一定关联，却并未出现显著性相关，一方面可能是由于认知水平和 ASD 的严重程度等干扰因素未得到有效控制所致[16]，另一方面不同研究所采用各种动作测评工具侧重点不同，项目得分权重有差异，比如使用 Vineland-II 测量孤独症儿童的大肌肉运动分数会比使用 Bayley-III 要更高[126]，这将影响测量的灵敏度，使得真正反映出的效度不一，从而影响相关性分析的结果。

4.4 被试儿童实验前后大肌肉运动能力的变化

4.4.1 实验前后位移运动能力的变化

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-4　实验前后被试位移能力变化表（n=20）

指标	时间	对照	实验	F 时间	P	F 组别	P	F 交互	P
跑步	前测	3.10±1.37	2.90±1.17	46.55	0.00**	7.33	0.01*	40.91	0.00**
	后测	3.20±1.03	6.00±1.41						
马步跑	前测	2.30±1.49	2.20±1.87	28.80	0.00**	2.89	0.11	39.20	0.00**
	后测	2.10±1.60	4.80±2.09						
单脚跳	前测	2.20±1.61	2.50±1.51	31.14	0.00**	7.21	0.02*	23.84	0.00**
	后测	2.40±1.42	5.50±1.64						
跑跳步	前测	1.10±0.99	1.10±1.20	24.67	0.00**	3.94	0.06	20.73	0.00**
	后测	1.20±1.48	3.40±1.64						
立定跳	前测	1.80±1.40	2.10±0.88	97.04	0.00**	11.33	0.00**	64.96	0.00**
	后测	2.10±1.20	5.10±1.10						
侧滑步	前测	2.00±2.11	2.40±1.83	22.48	0.00**	4.73	0.04*	14.84	0.00**
	后测	2.30±1.83	5.30±1.82						

注：*：$P<0.05$；**：$P<0.01$。

中国知网 https://www.cnki.net

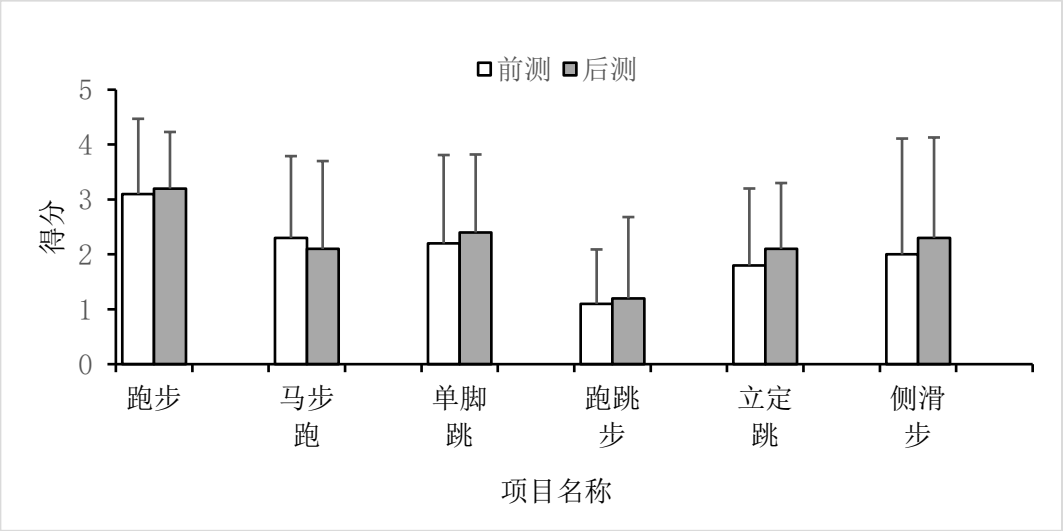

图 4-1 对照组实验前后位移能力变化

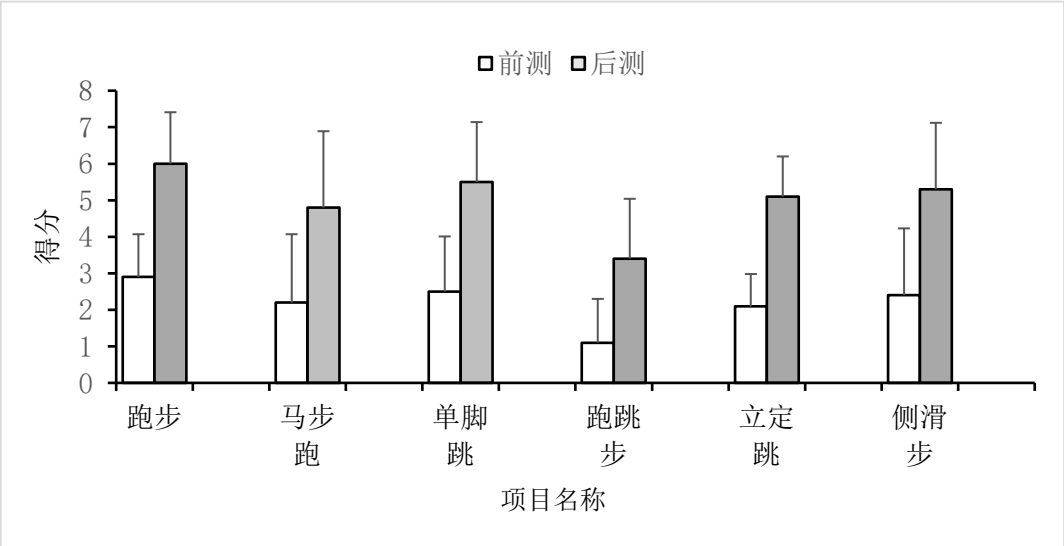

图 4-2 实验组实验前后位移能力变化

如表 4-4 所示，8 周干预期后，跑步时间主效应 F(1，18)=46.55，P<0.01；组别主效应 F(1，18)=7.33，P<0.05；交互作用效应 F(1，18)=40.91，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测跑步得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测跑步得分不具有显著差异 P>0.05，两组的前测跑步得分不具有显著差异 P>0.05，两组的后测跑步得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的跑步能力。

马步跑时间主效应 F(1，18)=28.80，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 2.89，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)= 39.20，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测马步跑得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测马步跑得分不具

中国知网 https://www.cnki.net

有显著差异 P>0.05，两组前测马步跑得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测马步跑得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的马步跑能力。

单脚跳时间主效应 F(1，18)=31.14，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 7.21，P<0.05；交互作用效应 F(1，18)= 23.84，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测单脚跳得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测单脚跳得分不具有显著差异 P>0.05，两组的前测单脚跳得分不具有显著差异 P>0.05，两组的后测单脚跳得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的单脚跳能力。

跑跳步时间主效应 F(1，18)=24.67，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 3.94，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)= 20.73，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测跑跳步得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测跑跳步得分不具有显著差异 P>0.05，两组的前测跑跳步得分不具有显著差异 P>0.05，两组的后测跑跳步得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的跑跳步能力。

立定跳时间主效应 F(1，18)=97.04，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 11.33，P<0.01；交互作用效应 F(1，18)= 64.96，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测立定跳得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测立定跳得分不具有显著差异 P>0.05，两组的前测立定跳得分不具有显著差异 P>0.05，两组的后测立定跳得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的立定跳能力。

侧滑步时间主效应 F(1，18)=22.48，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 4.73，P<0.01；交互作用效应 F(1，18)= 14.84，P<0.05，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测侧滑步得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测侧滑步得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测侧滑步得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测侧滑步得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的侧滑步能力。

4.4.2 干预前后物体操控能力的变化

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-5　实验前后被试物体操控能力变化表（n=20）

指标	时间	对照	实验	F 时间	P	F 组别	P	F 交互	P
击固定球	前测	2.10±1.52	2.40±1.50	20.69	0.00**	2.82	0.11	12.90	0.00**
	后测	2.30±1.16	4.10±1.63						
击抛落球	前测	1.20±1.40	1.20±1.37	11.71	0.00**	1.88	0.19	15.04	0.00**
	后测	1.10±1.15	2.80±1.50						
单手拍球	前测	3.00±1.05	2.90±1.19	6.76	0.02*	1.09	0.31	4.84	0.04*
	后测	3.10±0.99	4.10±1.20						
双手接球	前测	2.70±1.06	2.90±1.33	6.98	0.02*	4.98	0.04*	8.61	0.00**
	后测	2.60±1.35	4.80±1.54						
原地踢球	前测	2.50±1.27	2.70±1.49	8.86	0.00**	1.78	0.20	4.99	0.04*
	后测	2.70±1.25	4.10±1.54						
上手投球	前测	2.00±0.94	2.30±0.68	13.24	0.00**	9.31	0.01**	9.94	0.00**
	后测	2.20±0.74	3.70±0.94						
下手抛球	前测	2.00±1.05	2.30±0.83	22.15	0.00**	11.85	0.00*	26.00	0.00**
	后测	1.90±1.59	4.80±1.13						

注：*：$P<0.05$；**：$P<0.01$。

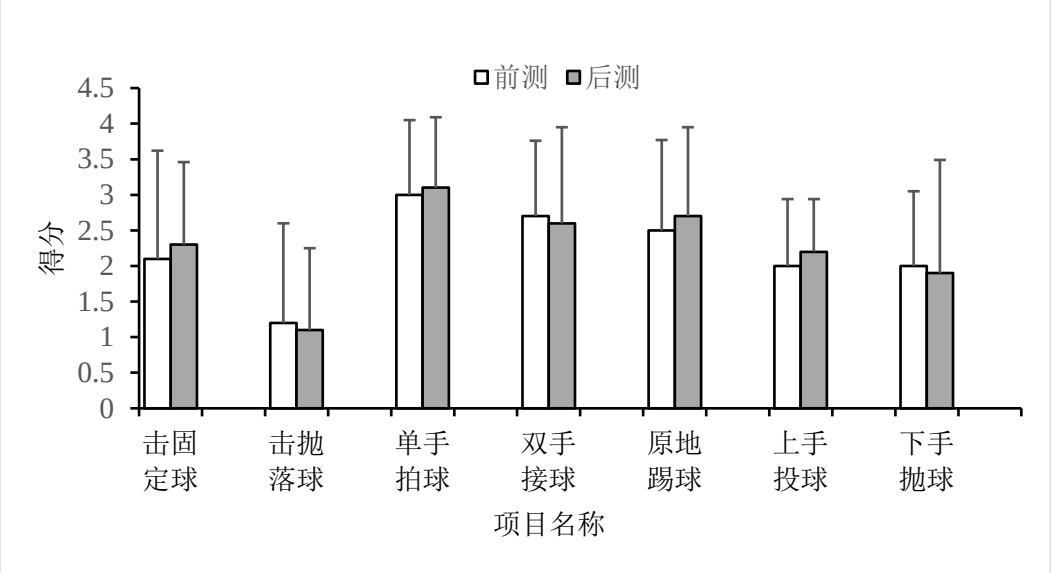

图 4-3 对照组实验前后物体操控能力变化

中国知网 https://www.cnki.net

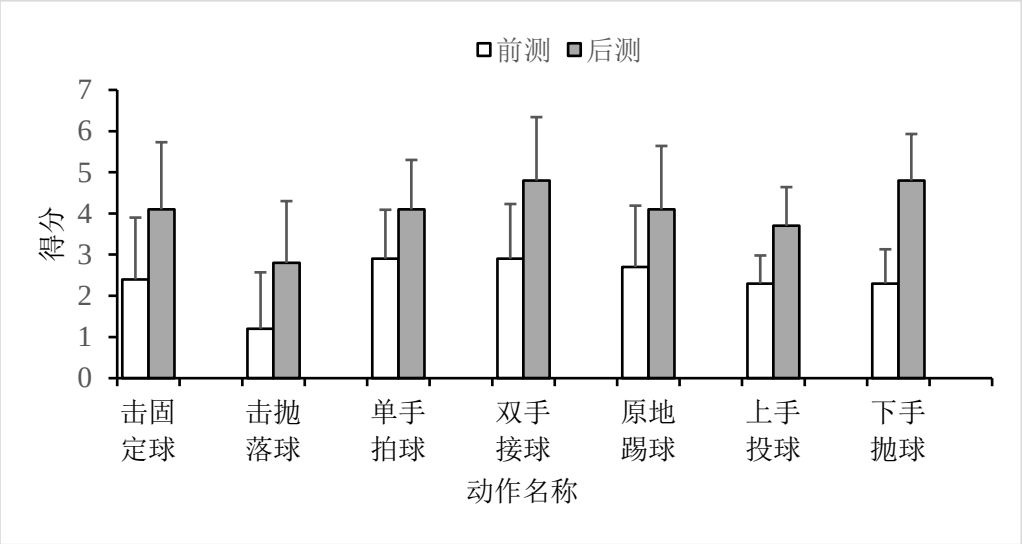

图 4-4 实验组实验前后物体操控能力变化

如表 4-5 所示，8 周干预期后，击固定球时间主效应 F(1，18)=20.69，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 2.82，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)= 12.90，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测击固定球得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测击固定球得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的击固定球得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的击固定球得分具有显著差异 P<0.05。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的击固定球能力。

击抛落球时间主效应 F(1，18)=11.71，P<0.01；组别主效应 F(1，18)=1.88，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)=15.04，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测击抛落球得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测击抛落球得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的击抛落球得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的击抛落球得分具有显著差异 P<0.05。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的击抛落球能力。

单手拍球时间主效应 F(1，18)=6.76，P<0.05；组别主效应 F(1，18)= 1.09，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)= 4.84，P<0.05，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测单手拍球得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测单手拍球得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的单手拍球得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的单手拍球得分具有显著差异 P<0.05。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的单手拍球能力。

双手接球时间主效应 F(1，18)=6.98，P<0.05；组别主效应 F(1，18)= 4.98，P<0.05；交互作用效应 F(1，18)= 8.61，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测双手接球得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测双手接球得分不

中国知网 https://www.cnki.net

具有显著差异 P>0.05，两组前测的双手接球得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的双手接球得分具有显著差异 P<0.05。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的双手接球能力。

原地踢球时间主效应 F(1，18)=8.86，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 1.78，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)= 4.99，P<0.05，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测双手接球得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测双手接球得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的双手接球得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的双手接球得分具有显著差异 P>0.05。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的双手接球能力。

上手投球时间主效应 F(1，18)=13.24，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 9.31，P<0.05；交互作用效应 F(1，18)= 9.94，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测上手投球得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测上手投球得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的上手投球得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的上手投球得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的上手投球能力。

下手投球时间主效应 F(1，18)=22.15，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 11.85，P<0.01；交互作用效应 F(1，18)=26.00，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测下手投球得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测下手投球得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的下手投球得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的下手投球得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的下手投球能力。

4.4.3 干预前后大肌肉运动能力的变化

表 4-6　实验前后被试大肌肉运动能力变化表（n=20）

指标	时间	对照	实验	F 时间	P	F 组别	P	F 交互	P
位移	前测	12.50±6.87	13.20±6.56	161.58	0.00**	8.37	0.01*	133.69	0.00**
	后测	13.30±6.45	30.10±7.79						
操控	前测	15.50±4.67	16.70±7.20	70.36	0.00**	6.68	0.02*	63.50	0.00**
	后测	15.80±4.83	28.40±7.47						
大肌肉	前测	28.00±11.09	29.90±13.45	147.21	0.00**	7.92	0.01*	126.21	0.00**
	后测	29.10±10.88	58.50±15.05						

中国知网 https://www.cnki.net

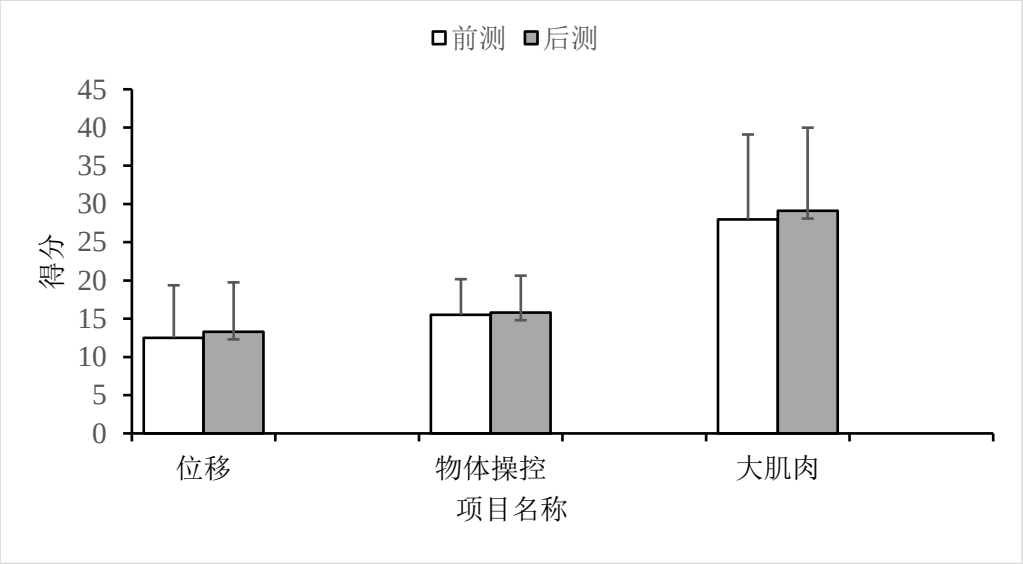

图 4-5 对照组运动能力前后测变化

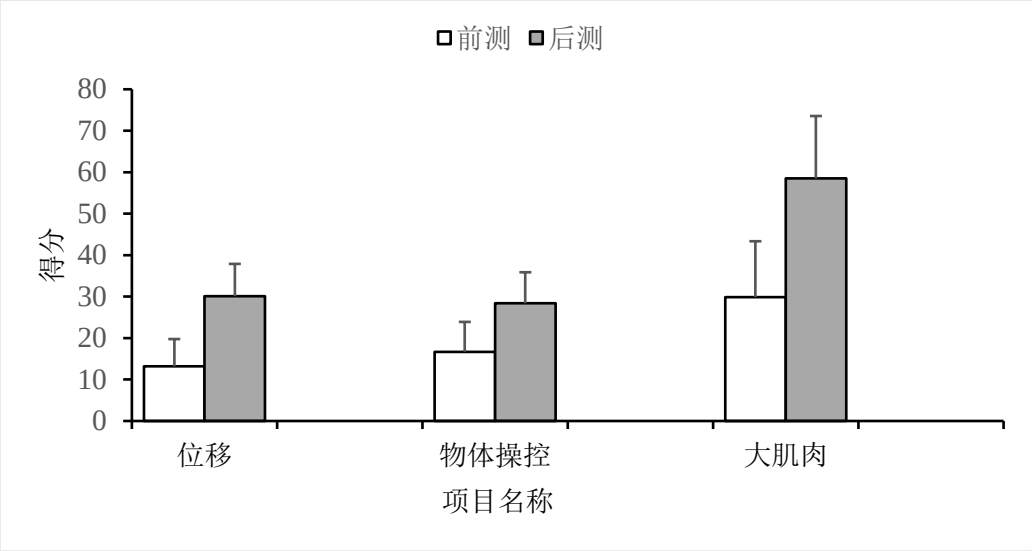

图 4-6 实验组运动能力前后测变化

如表 4-6 所示，8 周干预期后，位移能力得分时间主效应 F(1，18)=161.58，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 8.37，P<0.05；交互作用效应 F(1，18)=133.69，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测位移能力得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测位移能力得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的位移能力得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的位移能力得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的位移能力。

物体操控能力得分时间主效应 F(1，18)=70.36，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 6.68，P<0.05；交互作用效应 F(1，18)=63.50，P<0.01，进一步简单效应分

中国知网 https://www.cnki.net

析发现，实验组前、后测物体操控能力得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测物体操控能力得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的物体操控能力得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的物体操控能力得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的物体操控能力。

大肌肉运动能力时间主效应 F(1，18)=147.21，P<0.01；组别主效应 F(1，18)=7.92，P<0.05；交互作用效应 F(1，18)=126.21，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测位移能力得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测位移能力得分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的位移能力得分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的位移能力得分具有显著差异 P<0.01。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的位移能力。

孤独症的运动障碍并不会随着生长发育自然消失，而是伴随他一生[127]。通过大肌肉动作发展测试(TGMD-3)得分可准确反映儿童大肌肉群动作发展水平及感知能力。本研究结果显示，8 周大肌肉运动干预后，实验组各个运动测试项目的得分均有显著提高，对照组均无显著性差异，表明 8 周大肌肉运动游戏干预能够提高孤独症儿童的位移运动能力、物体操控能力、大肌肉运动能力，有效改善 ASD 儿童的运动功能障碍。Bremer 等[70]也发现，孤独症儿童在仅进行 6 周基本运动技能干预后，无论在精细动作还是大肌肉动作方面都有显著提升。裴晶晶[13]等发现通过大肌肉群运动游戏和练习能改善孤独症儿童的大肌肉运动能力。儿童早期运动能力的发展受到经验的影响，具体而言，个体就特定任务练习越多，特殊经验越丰富；练习时越主动，效果越好。本研究采用大肌肉运动干预手段让学生反复的进行练习以丰富学生的特殊经验，致使学生的大肌肉运动能力得以发展。此外，大肌肉运动形式多样，其趣味性、生态化的特点不仅与心理-生物-社会的医疗模式相吻合，而且也符合儿童爱玩爱闹的天性[97]，运动时的学练、同伴间的竞争与合作使得孤独症儿童更容易产生运动动机，提高练习的主动性，使他们融入到运动的乐趣中去，继而促进了运动能力的发展。

4.5 被试儿童实验前后社交能力变化情况

表 4-7　实验前后被试社交能力变化表（n=20）

指标	时间	对照	实验	F 时间	P	F 组别	P	F 交互	P
社会趋向	前测	20.80±4.96	17.40±5.17	10.46	0.00**	0.52	0.48	6.48	0.02*
	后测	21.30±4.16	21.60±5.72						

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-7

指标	时间	对照	实验	F 时间	P	F 组别	P	F 交互	P
社会认知	前测	24.30±8.97	22.30±5.81	3.14	0.10	0.18	0.74	1.49	0.24
	后测	24.70±7.24	24.50±7.17						
社会沟通	前测	14.50±6.40	15.30±9.30	19.66	0.00**	0.61	0.46	4.68	0.04*
	后测	16.60±6.08	21.40±10.49						
社会参与	前测	18.00±4.92	20.40±6.17	0.60	0.45	3.34	0.08	2.74	0.12
	后测	17.20±4.15	22.60±5.27						
自我调控	前测	17.10±7.72	21.10±6.23	1.23	0.28	2.26	0.15	0.02	0.89
	后测	18.10±6.78	22.40±5.44						
ASSS 总分	前测	94.70±23.10	96.50±23.37	17.43	0.00**	0.56	0.46	7.45	0.01*
	后测	97.90±21.72	112.50±30.11						

注：*：$P<0.05$；**：$P<0.01$。

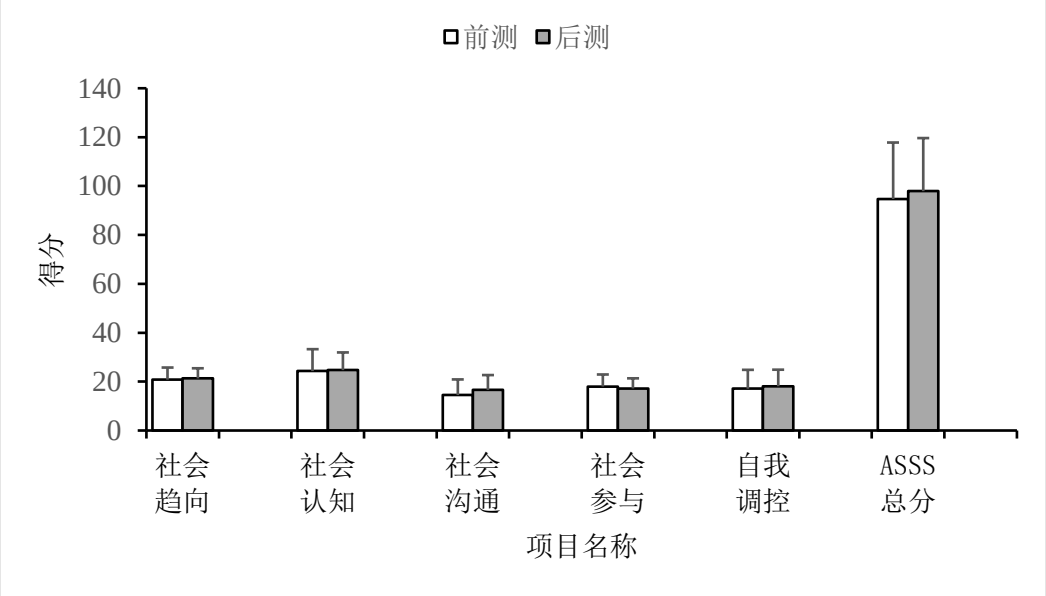

图 4-7 对照组实验前后社交能力变化

中国知网 https://www.cnki.net

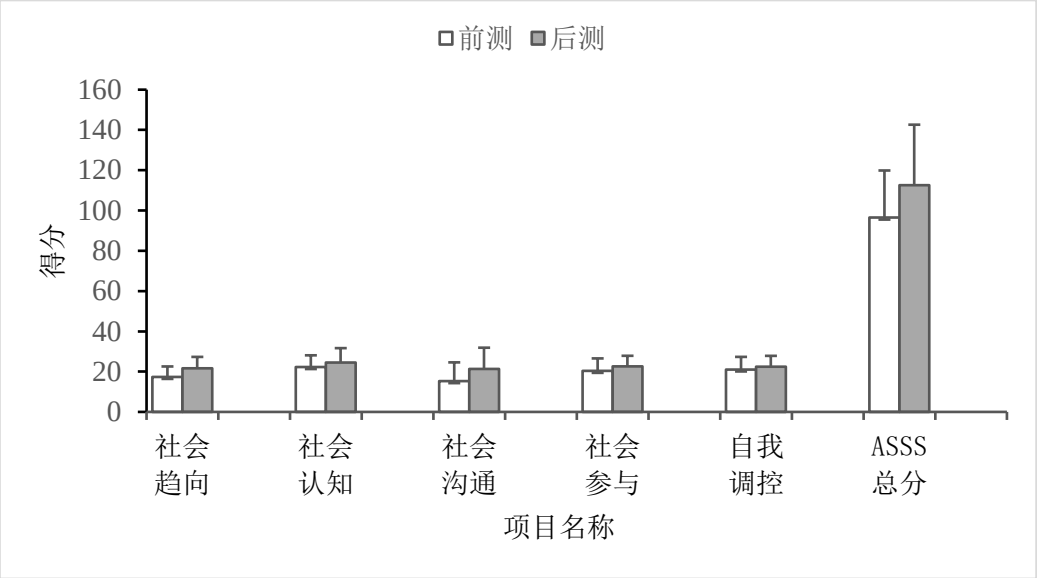

图 4-8 实验组实验前后社交能力变化

如表 4-7 所示，8 周干预期后，ASSS 总分时间主效应 F(1，18)=17.43，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 0.56，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)=7.45，P<0.05，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测 ASSS 总分得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测 ASSS 总分不具有显著差异 P>0.05，两组前测的 ASSS 总分不具有显著差异 P>0.05，两组后测的 ASSS 总分不具有显著差异 P>0.05。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的 ASSS 总分。

社会趋向时间主效应 F(1，18)=10.46，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 0.52，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)=6.48，P<0.05，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测社会趋向得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测社会趋向不具有显著差异 P>0.05，两组前测的社会趋向不具有显著差异 P>0.05，两组后测的社会趋向不具有显著差异 P>0.05。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的社会趋向。

社会沟通时间主效应 F(1，18)=19.66，P<0.01；组别主效应 F(1，18)= 0.61，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)=4.68，P<0.05，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测社会沟通得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测社会沟通不具有显著差异 P>0.05，两组前测的社会沟通不具有显著差异 P>0.05，两组后测的社会沟通不具有显著差异 P>0.05。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的社会沟通。

社会认知、社会参与、自我调控维度的时间主效应、组别主效应、交互作用效应的 P 值均大于 0.05。以上结果表明大肌肉运动干预能未能够改善孤独症儿童的社会认知、社会参与、自我调控。

中国知网 https://www.cnki.net

本研究结果显示，经过 8 周大肌肉运动干预后，孤独症儿童的社会趋向、社会沟通、总的社交能力均有明显提高，对照组均无显著性差异，表明 8 周大肌肉游戏干预能够提高孤独症儿童的社会交往能力。体育活动为孤独症儿童社交能力的发展提供一个良好的平台[128]，有研究发现[110]，12 周骑马运动能促进孤独症儿童的社会动机发展，提升社交能力。潘红玲等发现[107]，8 周的篮球技术训练能够提高孤独症儿童的社会交往以及社会适应能力。Piek 等[129]研究发现，大肌肉动作训练对儿童的社会情感和心理发展会产生积极影响。Bahrami 等[88]认为运动导致孤独症儿童脑源性神经营养因子水平的提高会使神经可塑性增强，从而提高学习和技能习得的能力，导致包括社交、沟通技能在内的各种技能的改善。而大肌肉运动干预通过位移与物体操控两类手段能给予孤独症儿童单一项目所不能及的综合性刺激，更好的对大脑施加影响，提升社交能力。与此同时，大肌肉运动游戏的情节性、规范性能够吸引他们全身心参与活动，并遵守一定的游戏规则，在潜移默化中学会了怎样与他人交往相处[97]，运动的竞争性能够唤起他们争强好胜的欲望，为获取胜利而协调合作、齐心协力，在竞赛的气氛中增加了彼此间的互动，进而提高了社交能力。

4.6 被试儿童实验前后语言沟通能力变化情况

表 4-8　实验前后被试语言沟通能力变化表（n=20）

指标	时间	对照	实验	F 时间	P	F 组别	P	F 交互	P
ABC-沟通	前测	17.50±4.38	17.40±4.86	2.23	0.15	0.48	0.50	9.63	0.00**
	后测	18.20±4.54	15.40±5.25						

注：*：$P<0.05$；**：$P<0.01$。

中国知网 https://www.cnki.net

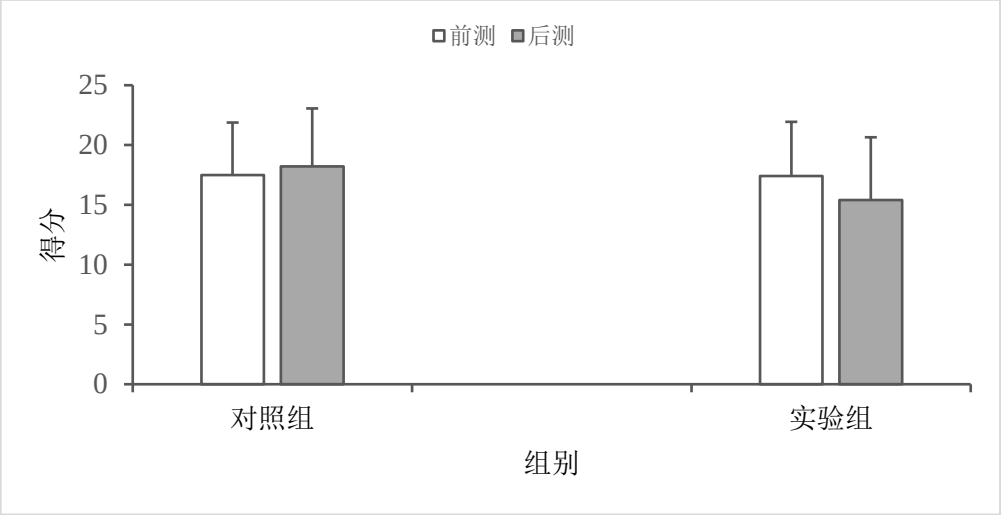

图 4-9 被试实验前后沟通能力变化

如表 4-8 所示，8 周干预期后，ABC-沟通主效应 F(1，18)=2.23，P>0.05；组别主效应 F(1，18)= 0.48，P>0.05；交互作用效应 F(1，18)=9.63，P<0.01，进一步简单效应分析发现，实验组前、后测 ABC-沟通得分具有显著差异 P<0.01，对照组前、后测 ABC-沟通不具有显著差异 P>0.05，两组前测的 ABC-沟通不具有显著差异 P>0.05，两组后测的 ABC-沟通不具有显著差异 P>0.05，实验组前后测差值与对照组前后测差值存在显著性差异（P<0.05）。以上结果表明大肌肉运动干预能够改善孤独症儿童的沟通能力。

沟通对于学习和建立与他人的联系至关重要，因此沟通障碍不仅是该疾病的特征，而且还限制了玩耍和社会融合的机会。本研究结果显示，8 周大肌肉运动干预后，实验组沟通交流分量表得分有显著降低，对照组均无显著性差异，表明 8 周大肌肉运动干预能够提高孤独症儿童的沟通能力。巩毅[95]发现 16 周的体育课教学能够帮助提高孤独症儿童的语言交流与非语言交流能力。潘红玲发现[97]，12 周的体育游戏能够帮助孤独症儿童提高主动沟通行为的次数，提高沟通技巧。Gabriels 等人[100]发现，10 周的骑马干预能够提高孤独症儿童的语言沟通能力。运动技能的学习为儿童提供了练习与习得语言相关技能的机会，然后学习新的运动技能会改变幼儿语言发展相关的对象、人和自身的体验[130]。因此，本实验以大肌肉运动为干预手段让学生勤加练习，在动作练习过程中为学生增加了习得沟通的技巧以及与他人沟通的机会，使得他们沟通能力得以提升。此外，已经习得的位移技能与物体操控技能将改变他们以往笨拙的形象，使得他们产生积极的情感体验，并以此作为沟通的素材，让他们更有意愿进行交流与接触。在整个干预的过程中，通过提问、鼓励发言、点到回答等方式，鼓励孩子们通过各种方式进行沟通，进一步提高了他们的沟通能力[131]。

中国知网 https://www.cnki.net

5 结论

1、6 至 10 岁孤独症男童的大肌肉运动能力、物体操控能力、位移能力与其社交能力之间存在正相关关系，而与症状程度存在负相关关系。

2、8 周大肌肉运动干预能够提高孤独症儿童的位移运动能力、物体操控能力、大肌肉运动能力，改善孤独症儿童的运动功能障碍。

3、8 周大肌肉运动干预能够提高孤独症儿童的社会沟通、社会趋向、总的社交能力，改善孤独症儿童的社交功能障碍。

4、8 周大肌肉运动干预能够促进孤独症儿童沟通能力的发展，改善他们的沟通障碍。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Green D, Charman T, Pickles A, et al. Impairment in movement skills of children with autistic spectrum disorders[J].Developmental Medicine and Child Neurology,2009(4):311-316.

[2] 雷显梅，刘艳虹.美国自闭症谱系障碍成人就业和养护的特点及启示[J].残疾人研究,2016(02):30-34.

[3] 静进.孤独症谱系障碍诊疗现状与展望[J].中山大学学报(医学科学版),2015,36(04):481-488.

[4] Elsabbagh M, Divan G, Yun-Joo Koh, et al. Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders[J]. Autism Research, 2012, 5(3):160-179.

[5] Centers for Disease Control and Prevention. Data & Statistics［EB/ OL］.http://www.cdc.gov/ncbddd/austim/data.html，2020-12-12.

[6] Sun X , Allison C , Wei L , et al. Autism prevalence in China is comparable to Western prevalence[J]. Molecular Autism, 2019, 10(1):1-19.

[7] 印发《“健康中国 2030”规划纲要》[N]. 人民日报,2016-10-26(001).

[8] 国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见[J].中国民政,2018(13):45-46.

[9] 中华人民共和国国务院. 国务院关于实施健康中国行动的意见[N]. 人民日报,2019-07-16(007).

[10] 中华人民共和国未成年人保护法[N]. 人民日报,2020-12-07(010).

[11] Buescher A V S , Cidav Z , Knapp M , et al. Costs of autism spectrum disorders in the United Kingdom and the United States.[J]. Jama Pediatrics, 2014, 168(8):721-728.

[12]王芳,杨广学.国内自闭症干预与康复现状调查与分析[J].医学与哲学(B),2017,38(10):49-54.

[13] 裴晶晶,袁雷,李学恒.大肌肉群运动干预对孤独症儿童感觉统合功能的影响[J].天津体育学院学报,2019,34(06):527-532+552.

[14] 张俊梅,王少兵,林钦杰.体育运动对孤独症的影响研究进展[J].中国运动医学杂志,2017,36(06):552-557.

[15] Dadgar H , Rad J A , Soleymani Z , et al. The Relationship between Motor, Imitation, and Early Social Communication Skills in Children with Autism[J]. Iranian Journal of Psychiatry, 2017, 12(4):236-240.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] Pusponegoro H D , Efar P , Soedjatmiko, et al. Gross Motor Profile and Its Association with Socialization Skills in Children with Autism Spectrum Disorders[J]. Pediatrics & Neonatology, 2016,57(6):501-507.
[17] Hyman SL, Levy SE, Myers SM,et al. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics. 2020;145(1):e20193447
[18] American Psychiatric Association.Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-V)(5thed.)[M].Washington,DC:The American Journal of Psychiatry,2013.191.
[19] Greg Payne, 耿培新, 梁国立.人类动作发展概论[M].北京:人民教育出版社, 2008:69-74.
[20] 宁科. 幼儿大肌肉动作发展特征及教学指导策略研究[D].北京体育大学,2017.
[21] 陈会昌.中国学前教育百科全书:心理发展卷[M].沈阳:沈阳出版社,1995
[22] 许慧.公民社会交往能力探析[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2005(04):93-94+99.
[23] 林培元. 大学生社会交往能力培养研究[D].中国计量学院,2012.
[24]魏寿洪,王雁.自闭症儿童社会技能评估的研究进展[J].中国特殊教育,2010(10):51-56+68.
[25] 何建雯,张萌.警务沟通能力研究综述[J].铁道警察学院学报,2018,28(05):123-128.
[26] 冯雅静,王雁.孤独症儿童的诊断工具:现状及展望[J].中国特殊教育,2012(09):45-52+70.
[27] 毕云霄,李文涛,安力彬.儿童孤独症的研究进展[J].中国妇幼保健,2010,25(32):4788-4790.
[28] Curtin C , Bandini L G , Perrin E C , et al. Prevalence of overweight in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorders: a chart review[J]. BMC Pediatrics, 2005, 5(1):48.
[29] 郭超,赵艺皓,郑晓瑛.从罕见到高发：对孤独症的重新审视[J].残疾人研究,2020(02):60-65.
[30] 郑玉玮,王盛华,崔磊.自闭症谱系障碍的理论阐释、神经机制及干预进展[J].济南大学学报(自然科学版),2017,31(05):452-458.
[31] Leary M R , Hill D A . Moving on: autism and movement disturbance.[J]. Mental Retardation, 1996, 34(1):39-53.
[32] Berkeley, Sheri, L, et al. Locomotor and Object Control Skills of Children Diagnosed With Autism.[J]. Adapted Physical Activity Quarterly, 2001，18:405-416.
[33] Williams J H G , Whiten A , Singh T . A Systematic Review of Action Imitation in Autistic Spectrum Disorder[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2004, 34(3):285-299.

中国知网 https://www.cnki.net

[34] 孙圣涛,费叶.自闭症儿童与弱智儿童模仿能力的比较研究[J].上海师范大学学报(哲学社会科学.基础教育版),2005,34(02):18-21.

[35] Fournier K A , Hass C J , Naik S K , et al. Motor Coordination in Autism Spectrum Disorders: A Synthesis and Meta-Analysis[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2010, 40(10):1227-1240.

[36] Nobile M , Perego P , Piccinini L , et al. Further evidence of complex motor dysfunction in drug nave children with autism using automatic motion analysis of gait[J]. Autism the International Journal of Research & Practice, 2011, 15(3):263-283.

[37] 吴雪. 自闭症儿童自然行走步态的生物力学研究[D].吉林大学,2018.

[38] Ghaziuddin M , Butler E . Clumsiness in autism and Asperger syndrome: a further report.[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 1995, 42(1):43-48.

[39] Konhen R,Volkmar F R,Cohen D J.Postural control in children with autism.Autism Development Disorder.1992,22(3):419-32

[40] Whyatt C P , Craig C M . Motor Skills in Children Aged 7–10 Years, Diagnosed with Autism Spectrum Disorder[J]. J Autism Dev Disord, 2012, 42(9):1799-1809.

[41] Cheldavi H , Shakerian S , Shetab Boshehri S N , et al. The effects of balance training intervention on postural control of children with autism spectrum disorder: Role of sensory information[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014, 8(1):8-14.

[42] 贾玥.自闭症儿童姿势控制能力的比较研究[J].中国实验诊断学,2015,19(01): 123-124.

[43] 熊才运,杨媛媛,李家琼等.儿童孤独症谱系障碍运动功能评定分析[J].中国儿童保健杂志,2020,28(11):1205-1208.

[44] Bhat A N , Landa R J , Galloway J C . Current Perspectives on Motor Functioning in Infants, Children, and Adults With Autism Spectrum Disorders[J]. Physical Therapy, 2011, 91(7): 1116-29.

[45] Libertus K , Sheperd K A , Ross S W , et al. Limited Fine Motor and Grasping Skills in Six-month-old Infants at High Risk for Autism[J]. Child Dev, 2014, 85(6):1799-1809.

[46] Fulceri F , Contaldo A , Parrini I , et al. Locomotion and grasping impairment in preschoolers with autism spectrum disorder[J]. Clincal Neuropsychiatry, 2015， 12(4):94-100.

[47] Grace N , Enticott P G , Johnson B P , et al. Do Handwriting Difficulties Correlate with Core Symptomology, Motor Proficiency and Attentional Behaviours?[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2017, 47(4):1-12.

[48] 李爱月. 天津市 1.5～3 岁儿童孤独症现状调查及早期征象研究[D].天津医科大学,2010.

[49] 宋珊珊,静进,万国斌.孤独谱系障碍儿童语言能力特点及早期影响因素[J].中国儿童保健杂志,2015,23(03):278-280.

中国知网 https://www.cnki.net

[50] 许则人. 3-6 岁孤独症儿童适应行为发展状况的调查研究[D].浙江师范大学,2019.
[51] 赵凌霄,范静怡.孤独症谱系障碍儿童社会沟通与交往障碍的表现与发生机制[J].中国儿童保健杂志,2017,25(06):585-587.
[52] 关文军,邓猛.孤独症儿童的性别差异及其解释模型[J].中国特殊育,2013(12):52-58.
[53] Macdonald M , Lord C , Ulrich D A . Motor skills and calibrated autism severity in young children with autism spectrum disorder.[J]. Adapt Phys Activ Q, 2014, 31(2):95-105.
[54] Reindal L , Nrland T , Weidle B , et al. Age of First Walking and Associations with Symptom Severity in Children with Suspected or Diagnosed Autism Spectrum Disorder[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2020, 50(4): 3216-3232.
[55] Ketcheson L R ， Pitchford E A ， Wentz C F . The relationship among early functional milestones and core deficits in Autism Spectrum Disorder[J]. Research in Autism Spectrum Disorders,2020,78:101638.
[56] Bedford R , Pickles A , Lord C . Early gross motor skills predict the subsequent development of language in children with autism spectrum disorder[J]. Autism Research, 2016, 9(9):993-1001 .
[57] Fulceri F , Grossi E , Contaldo A , et al. Motor Skills as Moderators of Core Symptoms in Autism Spectrum Disorders: Preliminary Data From an Exploratory Analysis With Artificial Neural Networks[J]. Frontiers in Psychology, 2018, 9:2683.
[58] Craig F , Lorenzo A , Lucarelli E , et al. Motor competency and social communication skills in preschool children with autism spectrum disorder[J]. Autism Research Official Journal of the International Society for Autism Research, 2018, 6, 893–902.
[59] Macdonald M , Lord C , Ulrich D . The relationship of motor skills and adaptive behavior skills in young children with autism spectrum disorders[J]. Res Autism Spectr Disord, 2013, 7(11):1383-1390.
[60] Sipes M , Matson J L , Horovitz M . Autism spectrum disorders and motor skills: the effect on socialization as measured by the Baby And Infant Screen For Children with aUtIsm Traits (BISCUIT)[J]. Pediatric Rehabilitation, 2011, 14(5):290-296.
[61] Dyck M J , Piek J P , Hay D A , et al. The relationship between symptoms and abilities in autism[J]. Journal of Developmental & Physical Disabilities, 2007, 19(3):251-261.
[62] Hirata S , Okuzumi H , Kitajima Y , et al. Relationship between motor skill and social impairment in children with autism spectrum disorders[J]. International Journal of Developmental Disabilities, 2014, 60(4):251-256.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] Holloway J M , Long T M , Biasini F . Relationships Between Gross Motor Skills and Social Function in Young Boys With Autism Spectrum Disorder[J]. Pediatric Physical Therapy, 2018, 30(3):184-190.
[64] Hirata S , Nakai A , Okuzumi H , et al. Motor Skills and Social Impairments in Children With Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study Using the Japanese Version of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ-J)[J]. Sage Open, 2015, 5(3):1-7.
[65] Macdonald M , Lord C , Ulrich D A . The Relationship of Motor Skills and Social Communicative Skills in School-Aged Children With Autism Spectrum Disorder[J]. Adapted physical activity quarterly: APAQ, 2013, 30(3):271-282.
[66] Henderson, H., Fuller, A., Noren, S., Stout, V. M., & Williams, D.The effects of a physical education program on the motor skill performance of children with autism spectrum disorder[J]. Palaestra, 2016，30(3),41–50.
[67] 郑永滨. 体育游戏在自闭症谱系障碍儿童康复训练中的干预研究[D].辽宁师范大学,2020.
[68] 杨清轩.动作发展视域下学前儿童大肌肉动作发展的实验干预[J].西安体育学院学报,2017,34(03):341-347.
[69] Guest L , Balogh R , Dogra S , et al. Examining the Impact of a Multi-Sport Camp for Girls Ages 8–11 With Autism Spectrum Disorder[J]. Therapeutic Recreation Journal, 2017,52:109-126.
[70] Bremer E , Balogh R , Lloyd M . Effectiveness of a fundamental motor skill intervention for 4-year-old children with autism spectrum disorder: A pilot study.[J]. Autism, 2015,19:980–991.
[71] 高岩. 结构化教育结合运动游戏对儿童孤独症谱系障碍的康复疗效观察[D].辽宁师范大学,2017.
[72] 吴大鹏. 体育舞蹈对自闭症儿童感知运动能力影响的个案研究[D].南京体育学院,2020.
[73] 邢玉.大肌肉运动技能学习对自闭症谱系障碍儿童基本运动技能的影响[J].首都体育学院学报,2020,32(01):13-17.
[74] 寇磊,范丽亚.啦啦操运动对低龄自闭症儿童的干预效果与影响因素[J].职业与健康,2020,36(04):474-477+481.
[75] 刘映海,丹豫晋,苏连勇.自闭症幼儿的体育干预实验案例研究[J].中国体育科技,2006(06):94-98.
[76] Wuang Y P , Wang C C , Huang M H , et al. The effectiveness of simulated developmental horse-riding program in children with autism.[J]. Adapted Physical Activity Quarterly Apaq, 2010, 27(2):113-126.

中国知网 https://www.cnki.net

[77] Travers B G , Mason A H , Mrotek L A , et al. Biofeedback-Based, Videogame Balance Training in Autism[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018，48:163–175.
[78] Shemy S A E , El-Sayed M S . The impact of auditory rhythmic cueing on gross motor skills in children with autism[J]. Journal of Physical Therapy Science, 2018,30:1063–1068.
[79] 潘红玲. 家庭体育干预对特殊儿童发展影响的个案研究[D].湖南师范大学,2010.
[80] 潘红玲,李艳翎.孤独症儿童体育干预个案研究[J].中国体育科技,2012,48(03):90-95.
[81] 裴晶晶,袁雷,李学恒等.体育干预对自闭症儿童身体素质的影响[J].才智,2019(26):172-173.
[82] Arzoglou D , Tsimaras V , Kotsikas G , et al. The Effect of a Tradinional Dance Training Program on Neuromuscular Coordination of Individuals with Autism[J]. Journal of Physical Education & Sport, 2013, 13(4):563-569.
[83] 李蕴馨. 韵律体操对自闭症儿童身体行为及身体素质影响的个案研究[D].南京体育学院,2017.
[84] Zamani A , Talab R H , Sheikh M , et al. The Effect of Gymnastic Exercises on Motor Skills in Autistic Children[J]. Indian Journal of Public Health Research and Development, 2017, 8(4):99.
[85] Sarabzadeh M , Azari B B , Helalizadeh M . The effect of six weeks of Tai Chi Chuan training on the motor skills of children with Autism Spectrum Disorder[J]. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2019，23,284-290.
[86] Rafie F , Ghasemi A , Jam A Z , et al. Effect of exercise intervention on the perceptual- motor skills in adolescents with autism[J]. Journal of Sports Medicine & Physical Fitness, 2017, 57(1):53-59.
[87] 谢梦炜. 中高强度跑跳运动干预对自闭症儿童姿势控制的影响[D].浙江大学,2019.
[88] Bahrami F , Movahedi A , Marandi S M , et al. The Effect of Karate Techniques Training on Communication Deficit of Children with Autism Spectrum Disorders[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2015, 46(3):978-986.
[89] Shanok N A , Sotelo M , Hong J . Brief Report: The Utility of a Golf Training Program for Individuals with Autism Spectrum Disorder[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019, 49(1):4691–4697.
[90] 邓淑红.自闭症儿童沟通行为的体育游戏干预个案研究[J].中国特殊教育,2011(01):52-56.
[91] 张丹. 体育干预对培养自闭症儿童社会交往能力的实证研究[D].吉林大学,2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[92] 丹豫晋,苏连勇,刘映海.自闭症幼儿沟通行为的体育干预个案研究[J].天津体育学院学报,2006(02):120-122.
[93] Radhakrishna S . Application of Integrated Yoga Therapy to Increase Imitation Skills in Children with Autism Spectrum Disorder[J]. International Journal of Yoga, 2010, 3(1):26–30.
[94] Stavrou K , Tsimaras V , Alevriadou A , et al. The effect of an exercise program on communication and behavior of a child with Autism Spectrum Disorder[J]. Pedagogics psychology medical-biological problems of physical training and sports, 2018, 22(2):99-105.
[95] 巩毅.特殊体育手段对自闭症儿童交流能力影响研究[J].湖州师范学院学报,2012,34(02):81-84.
[96] 张志勇,邓淑红.自闭症儿童体育游戏干预个案研究[J].体育科学,2010,30(08):49-56+68.
[97] 潘红玲,李艳翎,谭慧.体育游戏对孤独症儿童沟通行为影响的个案研究[J].武汉体育学院学报,2018,52(01):95-100.
[98] Miltenberger C A , Charlop M H . Increasing the Athletic Group Play of Children with Autism[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2013, 44(1):41-54.
[99] Macpherson K , Charlop M H , Miltenberger C A . Using Portable Video Modeling Technology to Increase the Compliment Behaviors of Children with Autism During Athletic Group Play[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015, 45(12):3836-3845.
[100] Gabriels R L , Pan Z , Dechant B , et al. Randomized Controlled Trial of Therapeutic Horseback Riding in Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder[J]. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2015, 54(7):541-549.
[101] Gabriels R L , Zhaoxing P , Guérin Noémie A, et al. Long-Term Effect of Therapeutic Horseback Riding in Youth With Autism Spectrum Disorder: A Randomized Trial[J]. Frontiers in Veterinary ence, 2018, 5:156-164.
[102] Ward S C , Whalon K , Rusnak K , et al. The Association Between Therapeutic Horseback Riding and the Social Communication and Sensory Reactions of Children with Autism[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2013, 43(9):2190-2198.
[103] Harris A , Williams J M . The Impact of a Horse Riding Intervention on the Social Functioning of Children with Autism Spectrum Disorder[J]. International Journal of Environmental Research & Public Health, 2017, 14(7):776-795.
[104] Naja Fa Badi M G , Sheikh M , Hemayattalab R , et al. The Effect of SPARK on Social and Motor Skills of Children with Autism[J]. Pediatrics & Neonatology, 2018, 59:481-487.

中国知网 https://www.cnki.net

[105] Movahedi A , Bahrami F , Marandi S M , et al. Improvement in social dysfunction of children with autism spectrum disorder following long term Kata techniques training[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2013, 7(9):1054-1061.
[106] 潘红玲,张恳,王岐富等.孤独症儿童融合体育教育成效之个案研究[J].武汉体育学院学报,2016,50(12):96-100.
[107] 潘红玲,张恳,王岐富.适应体育运动对孤独症儿童影响的干预研究[J].现代特殊教育,2017(16):40-44+50.
[108] Zachor D A , Vardi S , Baron-Eitan S , et al. The effectiveness of an outdoor adventure programme for young children with autism spectrum disorder: a controlled study[J]. Developmental Medicine & Child Neurology, 2017，59(5):550-556.
[109] Pan, C.-Y. Effects of water exercise swimming program on aquatic skills and social behaviors in children with autism spectrum disorders.[J]. Autism, 2010, 14(1):9-28.
[110] Bass M M , Duchowny C A , Llabre M M . The effect of therapeutic horseback riding on social functioning in children with autism.[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2009, 39(9):1261-1267.
[111] Magnusson J E , Cobham C , Mcleod R . Beneficial Effects of Clinical Exercise Rehabilitation for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder (ASD)[J]. Journal of Exercise Physiology Online, 2012, 15(2):71-79.
[112] Michelle J. Improving the quality of life of children and adolescents with autism spectrum disorders through athletic-based therapy programs[J]. The Educational and Developmental Psychologist,2019，36(2)：68-74.
[113] Ketcheson L , Hauck J , Ulrich D . The effects of an early motor skill intervention on motor skills, levels of physical activity, and socialization in young children with autism spectrum disorder: A pilot study.[J]. Autism the International Journal of Research & Practice, 2017，21(4):481-492.
[114] 汪浩,戴小涛,张明军等.体育游戏对高功能自闭症谱系青少年社会交往能力的影响[J].惠州学院学报,2018,38(06):89-92+97.
[115] Nichols C , Block M E , Bishop J C , et al. Physical activity in young adults with autism spectrum disorder: Parental perceptions of barriers and facilitators[J]. Autism, 2019, 23(6):1398-1407.
[116] Lakin B L , Brambila A D , Sigda K B . Parental Involvement as a Factor in the Readmission to a Residential Treatment Center[J]. Residential Treatment for Children & Youth, 2004, 22(2):37-52.
[117] Sansi A , Nalbant S , Ozer D . Effects of an Inclusive Physical Activity Program on the Motor Skills, Social Skills and Attitudes of Students with and without Autism Spectrum Disorder[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2020:1-17.

中国知网 https://www.cnki.net

[118] Schopler E, Reichler R J, DeVellis R F. Toward objective classification of childhood autism: Childhood Autism Rating Scale (CARS) [J]. Journal of autism and developmental disorders, 1980, 10(1): 91-103.
[119] DALE A U. The test of gross motor development-3（TGMD-3）: administration，scoring，and international norms[J]. Sport Bilimleri Dergisi,2013, 24(2): 27.
[120] 魏寿洪.孤独症儿童社会技能评定量表的编制[J].中国康复理论与实践,2017,23(04):449-454.
[121] 王子才 ,钱冬梅 ,盛晓尉等.用 ABC 量表分析儿童孤独症[J].临床儿科杂志,2002(02):80-81.
[122] Moreno-De-Luca A , Myers S M , Challman T D , et al. Developmental brain dysfunction: revival and expansion of old concepts based on new genetic evidence[J]. Lancet Neurology, 2013, 12(4):406-414.
[123] Mostofsky S H , Powell S K , Simmonds D J , et al. Decreased connectivity and cerebellar activity in autism during motor task performance[J]. Brain, 2009(9):2413-2425.
[124] Ito M . Control of mental activities by internal models in the cerebellum[J]. Nature Reviews Neuroscience, 2008, 9(4):304-313.
[125] 徐雷.自闭症谱系障碍个体运动干预研究进展[J].中国体育科技,2017,53(06):117-126+141.
[126] Scattone D , Raggio D J , May W . Comparison of the Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition, and the Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition[J]. Psychological Reports, 2011, 109(2):626-634.
[127] Fournier K A , Amano S , Radonovich K J , et al. Decreased dynamical complexity during quiet stance in children with Autism Spectrum Disorders[J]. Gait & Posture, 2014, 39(1):420-423.
[128] O'Connor J , French R . Use of Physical Activity to Improve Behavior of Children with Autism--Two for One Benefits[J]. Palaestra, 2000, 16(3):22-29.
[129] Piek J P , Dawson L , Smith L M , et al. The role of early fine and gross motor development on later motor and cognitive ability[J]. Human Movement Science, 2008, 27(5):668-681.
[130] Iverson J M.Developing language in a developing body:the relationship between motor development and language development[J].Journal of Children Language,2010,37(2):229-261.
[131] Mengxian Z , Shihui C . The Effects of Structured Physical Activity Program on Social Interaction and Communication for Children with Autism[J]. BioMed Research International, 2018, 2018:1825046.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

知情同意书

尊敬的家长您好，我们是来自江西师范大学体育学院的研究生团队，现在我们针对孤独症儿童的特点设计了一套运动干预课程，期望通过此课程的干预研究帮助孩子在运动、人际交往、刻板等多方面有积极的提升。我们希望能获得您的同意。

整个研究过程包括：

1、对儿童的学习和生活状况进行现场观察，可能会使用摄像记录；

2、对儿童进行相关的评估，包括刻板行为、语言、社交和动作发展等；

3、对儿童的发育史和教育史的了解等；

我们将为运动干预的实施提供方法建议，并为儿童的发展和进步进行动态评估。本研究将从 2020 年 7 月 1 日开始，持续至 2020 年 9 月 30 日在此期间，您可以就任何研究涉及的问题提出疑问，研究者将为您解答；对于孩子发展和成长上的问题您也可以随时与研究人员沟通以获得相关的建议和所需信息；同时，您在研究的任何时候无需理由暂停或退出研究。

本研究收集到的信息资料可能呈现给相关领域的专家分析研究，但是您孩子的名字将不会在呈现的资料中；研究结果可能会在学术期刊发表或用于教学。但是您孩子的名字或其他可以确认您孩子的信息将不会在任何发表的材料中出现。

如您同意参与研究，请在下方空白写上“我已知情且同意参与研究”，感谢您的支持！

孩子姓名：

家长姓名：

日　　期：

中国知网 https://www.cnki.net

访谈提纲

家长访谈提纲（节选）

1、您的职业是什么？家里有几个小孩？

2、您的孩子是几岁被诊断为孤独症的？平时他有什么兴趣爱好或者有什么特殊的习惯？

3、您觉得您的孩子在运动方面是否存在问题？如果有的话具体表现在那方面?

4、您的孩子存在合群问题吗？他能否自然的和同伴打招呼、交流呢？

5、您的孩子曾经接受过那些干预呢？对孩子有那些改善？

6、您希望通过运动干预改进孩子的那些方面，获得怎样的帮助？

残联工作人员访谈提纲（节选）

1、目前江西省内大概有多少孤独症患者？其中儿童大概有多少人？

2、江西省对省内的孤独症家庭有那些帮扶措施？是否出台针对的资助政策？

3、江西省有针对这些孩子组织过什么活动吗？具体有那些呢?

4、现有诸多干预方法里，您觉的那些方法是效果比较好的？

5、您对孤独症儿童的运动能力有那些认识？

6、据您了解，江西省内是否有针对孤独症进行运动干预的机构？

康复机构工作人员访谈记录（节选）

1、当前机构有多少孩子在进行康复干预？孤独症孩子的数量是多少？

2、您会不定期参加一些孤独症相关讲座或培训吗?

3、您觉得孤独症孩子与一般孩子相比，在日常教育时最需要注意的问题是什么？

4、机构有没有开设运动相关的课程？

5、在对孤独症康复教育过程中，您是否有遇到过困惑？又是如何解决的呢？

6、您对孤独症儿童的康复干预有没有什么想法和见解？

中国知网 https://www.cnki.net

儿童孤独症评定量表（CARS）

一.人际关系

1 分　与年龄相当：与年龄相符的害羞、自卫及表示不同意或家人诉说的或观察到的一些轻微的害羞、烦躁、困扰，但与同龄孩子相比程度并不严重。

2 分　轻度异常：缺乏一些眼光接触，不愿意、回避、过分害羞，对检查者反应有轻度缺陷，有时过度依赖父母。

3 分　中度异常：有时儿童表现出孤独冷漠，引起儿童注意要花费较长时间和较大的努力，极少主动接触他人，常回避人，要使劲打扰他才能得到反应。

4 分　严重异常：强烈地回避，总是显得孤独冷漠，毫不理会成人所作所为，儿童对检查者很少反应，只有检查者强烈地干扰，才能产生反应。

二.模仿（词和动作）

1 分　与年龄相当：与年龄相符的模仿

2 分　轻度异常：大多数时间内能模仿简单的行为，偶尔在督促下或延迟一会能模仿

3 分　中度异常：部分时间能模仿，但常在检查者极大的要求下才模仿

4 分　严重异常：很少用语言或运动模仿别人。

三. 情感反应

1 分　与年龄相当：与年龄、情境相适应的情感反应（愉快、不愉快）和兴趣，通过面部表情姿势的变化来表达

2 分　轻度异常：偶尔表现出某种不恰当的情绪类型和程度，有时反应与客观环境或事物毫无联系

3 分　中度异常：不适当的情感的示意，反应相当受限或过分，或往往与刺激无关

4 分　严重异常：对环境极少有情绪反应，或反应极不恰当。

四.躯体运用能力

1 分　与年龄相当：与年龄相适应的利用和意识

2 分　轻度异常：可见一些轻微异常，诸如笨拙、重复动作、协调性差等情况

3 分　中度异常：有中度特殊的手指或身体姿势功能失调的征象，摇动旋转，手指摆动，脚尖行走

4 分　严重异常：出现于 3 分的一些异常运动，但强度更高、频率更多，即使受到别人制止，或儿童在从事另外的活动时均持续出现

中国知网　https://www.cnki.net

五.与非生命物体的关系

1 分　与年龄相当：适合年龄的兴趣运用和探索

2 分　轻度异常：轻度的对东西缺乏兴趣或不适当地使用物体，象婴儿一样咬东西，猛敲东西，或者迷恋于物体发出的吱吱叫声或不停地开灯、关灯

3 分　中度异常：对多数物体缺乏兴趣或表现有些特别，如重复转动某件物体，反复用手指尖捏起东西，旋转轮子或对某部分着迷，这些行为可部分地或暂时地纠正。

4 分　严重异常：严重的对物体的不适当的兴趣、使用和探究，如上边发生的情况频繁的发生，很难转移其注意力。

六.对环境变化的适应

1 分　与年龄相当：对环境改变产生与年龄相适应的反应。

2 分　轻度异常：对环境改变产生某些改变，倾向维持某一物体活动或坚持相同的反应形式，但很快能改变过来。

3 分　中度异常：儿童拒绝改变日常程序，对环境改变出现烦躁、沮丧的征象，当干扰他时很难被吸引过来。

4 分　严重异常：对改变产生严重的反应，假如坚持把环境的变化强加给他，该儿童可能生气或极不合作，以暴怒作为反应。

七.视觉反应

1 分　与年龄相当：适合年龄的视觉反应，可与其他感觉系统反应整合

2 分　轻度异常：有时必须提醒儿童去注意物体，有时全神贯注于“镜像”，有时回避眼光接触，有时凝视空间，有时着迷于灯光

3 分　中度异常：经常要提醒正在干什么，喜欢观看光亮的物体即使强迫他也只有很少的眼光接触，盯着看人或凝视空间

4 分　严重异常：对物体和人存在广泛严重的视觉回避，也可能表现出上面描述的特异性视觉模式，着迷于使用“余光”。

八.听觉反应

1 分　与年龄相当：适合年龄的听觉反应

2 分　轻度异常：对听觉刺激或某些特殊声音缺乏一些反应，反应可能延迟，有时必须重复声音刺激，有时对大的声音敏感或对此声音分心，有时会被无关的声音搞得心烦意乱。

3 分　中度异常：对声音的反应常出现变化，往往必须重复数次刺激才产生反应，或对某些声音敏感（如很容易受惊、捂上耳朵等）

4 分　严重异常：对声音全面回避，对声音类型不加注意或极度敏感。

九.近处感觉反应

中国知网　https://www.cnki.net

1 分　与年龄相当：对疼痛产生适当强度的反应，正常触觉和嗅觉。

2 分　轻度异常：儿童可能不停地将一些东西塞入口重，也许一次又一次地闻、尝不能吃的东西，对捏或其他轻微痛刺激出现忽视或过度反应。

3 分　中度异常：儿童可能比较迷恋触、闻、舔物品或人。对痛觉也表现出一定程度的异常反应，过度敏感或迟钝。

4 分　严重异常：儿童迷恋嗅、舔物品，而很少用正常的方式去感觉、探索物品，对痛觉可能过分敏感或迟钝。

十.焦虑反应

1 分　与年龄相当：对情境产生与年龄相适应的反应，并且反应无延长。

2 分　轻度异常：轻度焦虑反应。

3 分　中度异常：中度焦虑反应。

4 分　严重异常：严重的焦虑反应，儿童在会见的一段时间内可能不能坐下，或很害怕，或退缩，且安抚他们是极端困难的，有时又会不辨危险。

十一.语言交流

1 分　与年龄相当：适合年龄的语言

2 分　轻度异常：语言迟钝，多数语言有意义，但有一点模仿语言或代词错用。

3 分　中度异常：缺乏语言，或有意义的语言与不适当的语言相混淆（模仿言语或莫名其妙的话）

4 分　严重异常：不能应用有意义的语言，而且儿童可能出现幼稚性尖叫或怪异的、动物样声音、或者是类似言语的噪音。

十二.非语言交流

1 分　与年龄相当：与年龄相符的非语言性交流

2 分　轻度异常：非语言交流迟钝，交往仅为简单的或含糊的反应，如指出或去取他想要的东西

3 分　中度异常：缺乏非语言交往，不会利用非语言交往，或不会对非语言交往作出反应，也许拉着成人的手走向自己所想要的东西，但不能用姿势来表明自己的愿望，或不能用手指向要的东西

4 分　严重异常：特别古怪的和不可理解的非语言的交往

十三.活动水平

1 分　与年龄相当：指出活动水平，不多动亦不少动

2 分　轻度异常：轻度不安静，或有轻度活动缓慢，但一般可控制

3 分　中度异常：活动相当多，并且控制其活动量有困难，或者相当不活动或运动缓慢，检查者很频繁地控制或以极大努力才能得到反应

中国知网　https://www.cnki.net

4 分　严重异常：极不正常的活动水平要么是不停，要么是冷淡的，对任何事件很难有反应，差不多不断地需要大人控制

十四.智力功能

1 分　与年龄相当：正常智力功能，无迟钝的证据

2 分　轻度异常：轻度智力低下，技能低下表现在各个领域

3 分　中度异常：中度智力低下，某些技能明显迟钝，其他的接近年龄水平

4 分　严重异常：智力功能严重障碍，某些技能表现迟钝，另外一些在年龄水平以上或不寻常

十五.总的印象

1 分　与年龄相当：不是孤独症

2 分　轻度异常：轻微的或轻度孤独症

3 分　中度异常：孤独症的中度征象

4 分　严重异常：非常多的孤独症征象

中国知网　https://www.cnki.net

大肌肉动作发展测试第三版

移动运动技能测试				
技　能	动作标准	测试1	测试2	得分
跑步	1. 双臂弯曲，手臂摆动方向与腿的动作方向相反			
	2. 双脚短时间内同时离地			
	3. 前脚掌或者后脚跟着地（非整个脚掌）			
	4. 非支撑腿弯曲90度，脚靠近臀部			
		技能得分		
马步跑	1. 双臂弯曲，朝前摆动			
	2. 前脚向前迈出一步，后脚紧随着向前迈一步至前脚脚 边或脚后（不能在前脚脚前）			
	3. 双脚短时间内同时离地			
	4. 连续有节奏地马步跑4次			
		技能得分		
单脚跳	1. 摆动腿用力向前摆动			
	2. 摆动腿的脚始终在起跳腿之后			
	3. 双臂弯曲朝前摆动，产生带动力			
	4. 单脚连续跳4次			
		技能得分		
跑跳步	1. 一脚向前垫步跳起			
	2. 双臂弯曲，手臂摆动方向与腿的动作方向相反			
	3. 连续有节奏的交替跑跳4次			
		技能得分		
立定跳远	1. 两腿屈膝，两手尽量往后摆			
	2. 两臂稍曲，往前上方用力摆动，超过头部			
	3. 两脚同时起跳同时落地			
	4. 落地时两臂自然下摆			
		技能得分		
侧滑步	1. 侧身，双肩与标志线平行			
	2. 惯用脚滑步，非惯用脚迅速跟进，期间双脚同			
	3. 向左连续滑行4次			
	4. 向右连续滑行4次			
		技能得分		
移动运动技能测试总分：_				

中国知网 https://www.cnki.net

球类技能测试				
技　能	动作标准	测试1	测试2	得分
双手击固定球	1. 惯用手在非惯用手上方，抓住球棒			
	2. 非惯用手一侧朝前			
	3. 击球时交替转动双肩双臀			
	4. 非惯用脚向前跨一步			
	5. 前挥击到球			
		技能得分		
正手击抛落球	1. 球落地反弹，向后引拍			
	2. 非惯用脚向前跨一步			
	3. 朝墙面击球			
	4. 挥拍过肩（非惯用脚一侧的肩膀）			
		技能得分		
单手运球	1. 单手于腰部触球			
	2. 五指触球（手掌不要拍球）			
	3. 原地不动，连续运球4次			
		技能得分		
双手接球	1. 两臂弯曲于胸腹前			
	2. 两臂张开伸臂迎球			
	3. 用双手接住球			
		技能得分		
踢固定球	1. 快速、不间断地跑向球			
	2. 踢球前提腿跨步			
	3. 支撑脚站在球侧			
	4. 非脚趾部位踢球			
		技能得分		
上手投球	1.手臂向下挥动 准备投球			
	2. 转动臀部和双肩，让非投掷侧朝墙			
	3. 非惯用脚向前跨步			
	4. 投球后，投球手绕至异侧臀部			
		技能得分		
低手抛球	1. 惯用手向下摆动，并摆至体后			
	2. 非惯用脚向前跨一步			
	3. 朝墙抛球，触墙前球不能触地反弹			
	4. 抛球后手臂随挥至胸部			
		技能得分		
球类技能测试总分：_				
总分：				

中国知网 https://www.cnki.net

孤独症儿童社会技能评定量表

请依据您平时对自闭症儿童在大量不同环境的观察和了解，在最符合儿童目前水平的选项上画 “√”。本量表采用五级计分法。0=**从未**：儿童从来没有表现出该技能；1=**偶尔**：儿童几乎没有（零星一两次）表现出该技能，其日常生活中很少看到该技能；2=**有时**：儿童有时表现出该技能；3=**常常**：儿童大多数时间表现出该技能；4=**总是**：儿童在多种场合，多种环境中持续表现出该技能。

社会趋向		0	1	2	3	4
1	能注意到他人的肢体动作或手势（如：当有人向他招手时，能看招手的动作）					
2	能注意到他人的眼神（如：有人在面前时，会自然抬头看他人的眼睛）					
3	能注意到他人的面部表情（如：有人在面前时，会自然抬头看他人的面部表情）					
4	对他人的声音有反应（如：当有人在旁边说话或叫自己名字时，会扭头去看寻找生源）					
5	当其他人在说话时，能去倾听					
6	能注意到周围其他人的活动					
7	能注意到社交情境中的主要信息和次要信息（如：当看到两个小朋友在玩时，注意到的主要信息是两个小朋友玩的活动，而不是小朋友衣服的颜色）					
8	能引导他人注意（如：当看到有趣或好玩的东西时，会用手指指给别人看）					
9	能跟随他人注意（如:当叫他看东西时，他能往手指指的方向看去）					
10	能同时注意到他人的口语和非口语信息（如：在听他人说话的同时，眼睛也看着他）					
社会认知						
11	能辨认出常见的肢体动作或手势					
12	能识别高兴、不高兴的面部表情					
13	能识别生气、害怕的面部表情					

中国知网 https://www.cnki.net

14	能读懂他人肢体动作或手势所表达的含义（如：点头表示“同意”；摇头表示“拒绝或不同意”；伸手表示“要”；他人站起来表示“离开”，）					
15	能读懂他人眼神所表达的含义（如：能从他人眼神看出他人是高兴、生气了）					
16	能理解引起情绪的原因（如：知道他人为什么高兴、生气等）					
17	能读懂他人音量变化所表达的意义（如：老师有时大声说话，表示老师生气了；老师强调某句话表示“提醒他注意”）					
18	能理解他人的声调不同，其传递出的情绪信息也不同					
19	能理解简单的游戏规则或活动规则					
20	能听懂日常生活中的大多数指令					
社会性沟通						
21	遇到困难时，能以恰当的方式寻求别人的帮助（如：用祈求的眼神看着他人或指着某个东西要求帮忙、或用语言表达“　帮帮我”；而不是哭闹等异常行为）					
22	能向他人提供帮助					
23	能主动和他人打招呼（注：是指独立完成，不是老师或家长协助或提示）					
24	能介绍自己和他人（如：“我叫。。。。，这是王老师”）（注：不含提示或协助）					
25	能分享（如：与同伴分享玩具、分享信息、分享自己的兴趣）					
26	能提问以获取信息（为了解信息，会问他人是什么、在干什么、在哪里、为什么等问题）					
27	能邀请他人加入到自己的游戏或活动中					
28	能以恰当的方式回应他人（如：以手势、面部表情、眼神或口语等方式回应他人打招呼；回应他人游戏邀请、回应他人的问题等，而不是以哭闹等异常行为回应。）					
29	能对自己或同伴的活动发表看法（如：我搭的积木很高，你搭得矮）					
30	当别人伤心或受伤害时，能安慰他人（如：对别人说别哭了或给与拥抱）					
31	能表达情感（指的是表达高兴、喜欢、不喜欢、害怕等，如：我今天很高兴、					

中国知网 https://www.cnki.net

	我很喜欢；我好害怕）					
32	能赞美他人					
社会参与						
33	愿意参与他人的游戏或活动					
34	能参与一对一的互动					
35	能参与 1 对 2 的互动					
36	能参与小组的互动（3 人以上的活动）					
37	能参与集体活动（指在全班班级教学活动）					
38	能参与游戏活动					
39	能参与点餐时间的活动（如：点心时间或午餐时间）					
40	能参与结构性的教学活动（如：音乐课、美术课、实用语文课等）					
41	能参与自由活动（如：在下课时间或自由游戏中能参与到他人的活动中去）					
自我调控						
42	当要求没被满足时，能不发脾气					
43	当与他人意见不一致时，能妥协（如：当老师要求干别的事情，而自己想干自己的事情，能妥协，听从老师的安排）					
44	能约束自己的行为（如：上课不讲话、不乱跑、听从老师安排、不随便拿别人东西）					
45	能够遵守简单的游戏或活动规则					
46	当常规活动突然改变时，能接受					
47	在游戏或对话中，能等待（如：老师要求其等一会儿才给予玩的东西，能等待；）					
48	在游戏或对话中，能轮流					
49	能经过他人允许后，才行动（如：上课时，能经过老师允许才离开座位或教室；而不是自己突然站起来乱跑）					
50	告诉他不能做某件事情时，能够接受、不会乱发脾气					

中国知网 https://www.cnki.net

孤独症行为评估量表

儿童姓名：　　性别:　　年龄：

填表人：　　与患儿关系

项目	评分			
	1	2	3	4
1．喜欢长时间的自身旋转				
2．学会做一件简单的事，但是很快就“忘记”				
3．经常没有接触环境或进行交往的要求				
4．往往不能接受简单的指令（如坐下、来这儿等）				
5．不会玩玩具等（如没完没了地转动或乱扔、揉等）				
6．视觉辨别能力差（如对一种物体的特征大小、颜色或位置等的辨别能力差）				
7．无交往性微笑（无社交性微笑即不会与人点头 、打招呼、微笑等）				
8．代词运用的颠倒或混乱（如把“你”说成“我何等等 ）				
9．长时间的总拿着某件东西				
10. 似乎不在听人说话，以致怀疑他 / 她有听力问题				
11. 说话无抑扬顿挫、无节奏				
12. 长时间的摇摆身体				
13. 要去拿什么东西，但又不是身体所能达到的地方（即对自身与物体距离估计不足）				
14. 对环境和日常生活规律的改变产生强烈反应				
15. 当他和其他人在一起时，对呼唤他的名字无反应				
16. 经常做出前冲 、脚尖行走 、手指轻掐轻弹等动作				
17. 对其他人的面部表情或情感没有反应				
18. 说话时很少用 “是”或“我”等词				
19. 有某一方面的特殊能力，似乎与智力低下不相符合				
20. 不能执行简单的含有介词的指令 （如把球放在盒子上或把球放在盒里）				
21. 有时对很大的声音不产生吃惊的反应（可能让人想到儿童是聋子）				
22. 经常拍打手				
23. 发大脾气或经常发点脾气				
24. 主动回避与别人进行眼光接触				
25. 拒绝别人接触或拥抱				
26. 有时对很痛苦的刺激（如摔伤、割破或注射不引起反应 ）				
27. 身体表现很僵硬很难抱住（如打挺）				
28. 当抱着他时，感到他肌肉松弛（即他不紧贴着抱他的人）				
29. 以姿势、手势表示所渴望得到的东西（而不倾向用语言表示 ）				
30. 常用脚尖走路				

中国知网 https://www.cnki.net

31. 用咬人、撞人、踢人等来伤害他人				
32. 不断地重复短句				
33. 游戏时不模仿其他儿童				
34. 当强光直接照射眼睛时常常不眨眼				
35. 以撞头、咬手等行为来自伤				
36. 想要什么东西不能等待（一想要什么就马上要得到什么）				
37. 不能指出 5 个以上物体的名称				
38. 不能发展任何友谊（不会和小朋友来往交朋友 ）				
39. 有许多声音的时候常常盖着耳朵				
40 ． 经常旋转碰撞物体				
41. 在训练大小便方面有困难（不会控制住小便 ）				
42. 一天只能提出 5 个以内的要求				
43. 经常受到惊吓或非常焦虑、不安				
44. 在正常光线下斜眼、闭眼、皱眉				
45. 不是经常帮助的话，不会自己给自己穿衣				
46. 一遍一遍重复一些声音或词				
47. 瞪着眼看人，好象要“看穿”似的				
48. 重复别人的问话和回答				
49. 经常不能意识所处的环境，并且可能对危险情况不在意				
50. 特别喜欢摆弄并着迷于单调的东西或游戏、活动等（如来回的走或跑、没完没了地蹦、跳、拍敲）				
51. 对周围东西喜欢触摸、嗅和 / 或尝				
52. 对生人常无视觉反应（对来人不看 ）				
53. 纠缠在一峰复杂的仪式行为，就像缠在固定圈子内（如走路一定要走一走的路线，饭前或睡前或干什么以前一定要把什么东西摆在什么样地方或做什么动作，否则就不睡，不吃等）				
54. 经常毁坏东西（如玩具、家里的一切用具很快就弄破了）				
55. 在二岁半以前就发现该儿童发育延迟				
56. 在日常生活中至今仅会用 15 个但又不超过 30 个短句来进行交往				
57. 长期凝视一个地方（呆呆地看一处）				
小计分数				
总分：				

中国知网 https://www.cnki.net

实验相关图片

1、诊断证明

2、部分合影及实验图片

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

自 2018 年研究生入学以来，3 年间，我曾因经历过挫折而想过放弃，也曾因创造过辉煌而赢得赞许，但无奈时间过的太快，毕业是这样的让人措手不及。自 2019 年研究孤独症以来，2 年里，我曾因每个家庭的不幸而心生恻隐，也曾因每期干预的成效而倍感欣喜，但无奈时间过的太快，离别是这样的让人扼腕叹息。自 2020 年爆发疫情以来，1 年中，我曾因实验迟迟无法开展而焦急，也曾因恩师的耳提面命而贯通融会，但无奈时间过的太快，辞行是这样的让人迫不得已。回首往昔，感慨颇多，特在此感谢这一路上予我帮助的人们，感谢命运中和你们的相遇。

我真诚的感谢我的恩师詹晓梅教授，感谢恩师的因材施教，自 3 年前那个 4 月的第一相遇就给予了我很多宝贵的建议，帮助我就即将开始的研究生生活做了许多针对性的准备；感谢恩师的谆谆教诲，在每次的论文指导中都能精准的根据我存在的问题不厌其烦的教导；感谢恩师的言传身教，让我能够通过参与的每件事情提升做事的能力与做人的水平，无论是这个课题还是这 3 年来的校园生活中都一直陪伴着我，给与我耐心与包容，教会我读书与做人，学习与思考，如果没有她，这篇论文将无一字可言。

感谢黎霞芳老师在研究进行中始终给予的关心与帮助，无论是从量表的选择与培训还是器材与对外协调组织方面遇到的困难，她都给与了很多的指导、为实验的进展打开了新思路。还要感谢袁艳老师，丁伟祥老师在实验方法与统计方法上提出的宝贵的建议。感谢曹开华老师在研究遇到挫折时，给予我强有力的精神支持，一直鼓舞我完成这样有意义的事业。感谢罗林院长与江敏副主席对本实验的大力支持，因为你们的帮助使得实验的进展顺利了许多。

特别感谢戴磊以及洪佳彧、张思静两位师妹，因为干预实验而牺牲了这两年间的全部暑假和大部分周末，尽心尽力的做好每次辅助，上好每次课。感谢陈琳艳师妹这位孤独的行者在干预中的辛勤劳动，你的无私奉献也给我以极大的鼓舞。感谢朱星、王鑫、陈孝萍、李丽惠、杨想、韩昱成、周苗、周晨龙、王芬等同门师兄弟的帮助，是你们的支持让这项艰巨的任务得以完成。感谢付

中国知网 https://www.cnki.net

成龙、张小云、王芳辉、赵乐兰、鲍三国同学在实验过程中的帮助和照顾，这着实让我受益良多。

感谢江西省教育厅研究生创新基金项目(项目编号：YC2019-S151)，教育部人文社会科学规划项目(项目编号：20YJA890033)资助，激励我以更加高的标准完成本学位论文。

最后，感谢评阅本论文的专家以及参加答辩的各位专家，谢谢你们提出的宝贵意见。

中国知网 https://www.cnki.net

在读期间公开发表论文（著）及科研情况

在读期间发表论文情况：

1、第一作者，大肌肉运动对孤独症儿童社交能力的影响及其相关性研究[J].中国学校卫生，2021,42(3):358-362+366.（北大核心）

2、第一作者，大肌肉运动对孤独症儿童社交焦虑的影响研究[J].内江科技,2021,42(04):97-98+123.

3、第一作者，TBL 教学模式应用研究综述[J].内江科技,2019,40(09):27-28+24.

在读期间参与课题情况

1、江西省教育厅研究生创新基金课题“不同类型的体育游戏对孤独症儿童社交能力的影响研究”（编号：YC2019-S151，主持人）

2、教育部社科规划课题“基于 ICF-CY 的孤独症儿童运动干预模式构建与应用”（编号：20YJA890033，第三参与人）

3、江西省社会科学规划课题“体育游戏用于孤独症儿童小组教学的实践研究”（编号：19TY04，第二参与人）

4、江西省体育局年度课题“体育游戏疗法对自闭症儿童沟通行为的影响研究”（编号：2019035，第二参与人）

5、江西师范大学教学改革重点课题“后 MOOC 时代《运动解剖学》SPOC+TBL 教学模式的构建与实践”（编号：JXSDJG1809，第二参与人）

中国知网 https://www.cnki.net